

TFPT und Universalraum

Die gemeinsame Prozessstruktur

Was Code, Information, Bindung,
Rekursion und Raum tatsächlich verbindet

Der gemeinsame Kern

Nur Unterschiede zusammenfassen, die unter allen erlaubten späteren Experimenten gleich bleiben. Nur Prozesse zusammensetzen, deren Normierung, Darstellungen und zeitliche Beziehungen gemeinsam erhalten bleiben.

Quellengebundene Konsolidierung von 20 Unterlagen
Mit neuen Beweisen, einem konkreten Sektor-Ausschluss,
konstruktiver Quellenvervollständigung und ausführbaren Prüfungen

Für Stefan Hamann

Grundlage: TFPT-Fassungen vom 7./9. September sowie Forschungsdossiers vom 19.–27. September 2026. Die Ausgangsarbeiten von Stefan Hamann und Alessandro Rizzo bleiben eigenständige Quellen. Dieses Dokument ist eine neue konsolidierende Analyse, keine von den ursprünglichen Autoren freigegebene Revision ihrer Theorie.

Mathematische Teilabschlüsse und physikalische Gesamtherleitung werden getrennt ausgewiesen. Eine vollständige Herleitung unserer beobachteten Welt wird nicht behauptet.

Das Ergebnis vorweg

Die Unterlagen lassen sich enger zusammenführen, als es eine Sammlung gleicher Zahlen vermuten lässt. Der belastbare Zusammenhang ist eine *gemeinsame Organisation von Zuständen, erlaubten Wirkungen und Auslesungen*. Der Hammingcode, die E_8 -Quellen, der quartische Fünfercode, seine Messkanäle, die Igusa-Geometrie und mehrere Bindungs- und Rekursionsmodelle sind durch konkrete Abbildungen verbunden. Sie sind jedoch nicht alle bereits verschiedene Ansichten *desselben vollständig ausgewählten physikalischen Prozesses*.

Der entscheidende Unterschied lautet: Eine Struktur kann dieselben gegenwärtigen Anzeigen liefern wie eine andere und trotzdem eine andere Zukunft besitzen. Dasselbe gilt für zwei Quellen, zwei scheinbar identische Fünferräume, zwei Bindungsenergien oder zwei Netze mit demselben algebraischen Erreichbarkeitsabschluss. Die richtige Konsolidierung muss diese Unterschiede erhalten, statt sie mit einem neuen Oberbegriff zu verdecken.

Vier konkrete Ergebnisse dieser Ausarbeitung

- 1. Ein gemeinsames Abschlusskriterium.** Eine verkürzte Zustandsbeschreibung trägt genau dann eine eigene vollständige Dynamik, wenn die von ihr unsichtbar gemachten Unterschiede unter allen erlaubten Operationen unsichtbar bleiben. Daraus folgt ein endlicher, ausführbarer Beobachtbarkeitsalgorithmus. Der TFPT-Beispielabschluss $10 \rightarrow 20 \rightarrow 25$ wird neu rekonstruiert.
- 2. Ein neuer exakter Quellen-Ausschluss.** Die bestehende kohärente Codequelle ist auf ihrem Fünferraum korrekt normiert. Ihre unveränderte Realisierung als lineare Kombination derselben 60 einzelnen Vierregisterereignisse liefert auf $\Lambda^4 \mathbb{C}^4$ jedoch Gesamtgewicht $10/9$ statt 1. Das verhindert eine spurtreue Fortsetzung auf den ganzen 256-dimensionalen Raum innerhalb genau dieser Ansatzklasse.
- 3. Eine konstruktive Reparatur.** In der erzeugten endlichen Operatoralgebra lässt sich die Normierung durch Funktionalkalkül vervollständigen, ohne den bereits normierten Codeprozess zu ändern. Der Preis ist präzise: Die ausführbaren Operationen müssen über den linearen Raum der einzelnen Ereignisse hinaus erweitert werden.
- 4. Ein gemeinsames räumlich-rekursives Teilmodell.** Der markierte A_3 -Raumkandidat wird rational neu aufgebaut. Zusätzlich wird eine periodische Zerlegung in zehn Dreierpfade pro Grundzelle konstruiert. Damit passt die vorhandene ladungskovariante *Pfadrekursion* auf das dreiecksfreie Netz. Dies verwendet einen ausdrücklich geänderten Bindungsweig, nicht heimlich die ursprüngliche Ereignisdreiecksenergie.

Die neue Quellenprüfung ist keine Widerlegung des bisherigen, ausdrücklich auf $\mathbb{C}^4 \oplus \mathbb{C}^5$ begrenzten Adapters. Sie beantwortet eine zusätzliche offene Erweiterungsfrage. Ebenso ist die normierte Fortsetzung eine mathematische Existenzkonstruktion und noch kein Nachweis, dass die primitive TFPT-Naht gerade diese Fortsetzung auswählt.

Die Programme dieser Ausarbeitung enthalten insgesamt **196 bestandene Prüfbedingungen**: 177 im Quellen-, Code- und Operatorprüfer, 19 im rationalen Netz- und Montageprüfer. Darunter sind ganzzahlige Identitäten, symbolische Prüfungen und numerische Kontrollen; die Arten werden im Protokoll getrennt. Beide Programme wurden normal und mit `python -o` ausgeführt. Die jeweiligen JSON-Ergebnisse waren zwischen diesen Läufen bytgleich. Die Zahl 196 zählt Programmprüfungen, weder unabhängige Naturbeobachtungen noch 196 neue mathematische Sätze.

Einfach gesagt. Die bisherige Arbeit beschreibt nicht bloß Bausteine. Sie beschreibt Speicherformate, Befehle, Anzeigen und Zusammenschlüsse. Der fehlende gemeinsame Kern liegt darin, diese Ebenen zu einer *wirklich ausführbaren und vollständig normierten Maschine* zu verbinden. Einige fehlende Anschlüsse werden hier geschlossen; die Auswahl unserer konkreten Naturgesetze wird dadurch noch nicht ersetzt.

Was mit den offenen Fragen geschieht

Jede wesentliche offene Frage bekommt eine konkrete Antwortklasse: bereits aus den Quellen tragfähig; in diesem Lauf nachgerechnet; hier unter benannten Voraussetzungen gelöst; in einer präzisen Klasse ausgeschlossen; oder mit einer noch fehlenden Gleichung beziehungsweise einem notwendigen physikalischen Nachweis offen. Die acht physischen Gesamttore T1–T8 bleiben der Maßstab. Ein neuer endlicher Abschluss ändert ihren Status nicht automatisch.

Insbesondere liefert diese Ausarbeitung keine neu hergeleiteten beobachteten Teilchenmassen, keine vollständige chirale vierdimensionale Quantenfeldtheorie, keinen quantisierten universell gekoppelten Gravitonensektor und keinen ausgewählten kosmologischen Anfangszustand. Nicht die Schwierigkeit dieser Aufgaben begründet diese Grenze, sondern die jeweils noch fehlenden konkreten Herkunfts-, Operator- und Grenzwertnachweise.

Inhaltsverzeichnis

Das Ergebnis vorweg	i
1. Auftrag, Quellen und Beweiskraft	1
1.1. Was zusammengeführt wird	1
1.2. Fünf Ebenen, die nicht zusammenfallen	1
1.3. Leseschlüssel dieser Ausarbeitung	1
1.4. Die wichtigste Quellenkorrektur	2
2. Das Ganze in einfacher Sprache	3
2.1. Ein Speicher ist mehr als seine Anzeige	3
2.2. Warum der Code tatsächlich ein gemeinsamer Baustein ist	3
2.3. Warum aus Beziehungen Bindungen werden können	3
2.4. Warum Rekursion nicht bedeutet, dass alles klein bleibt	4
2.5. Warum Raum eine Ausführungsstruktur benötigt	4
2.6. Warum die neue Normprüfung wichtig ist	4
2.7. Die Geschichte unserer Realität als Hypothese	4
3. Das bestehende TFPT-Gerüst bleibt erhalten	5
3.1. Zwei strukturierte Eingaben	5
3.2. Vier Marken, zwei unterschiedliche Räume	5
3.3. Anker und Gitterverklebung	5
3.4. Der Materieträger und die Ladungstabelle	6
4. Hammingcode, Quellen und der geschützte Fünfer	7
4.1. Der endliche Ausgangscode	7
4.2. Reflexionen und Vierregisterereignisse	7
4.3. Eine vollständig ausgeschriebene Codebasis	7
4.4. Die Momentenidentität	8
4.5. Die Ereignisenergie wählt genau diesen Code	8
4.6. Geschützt heißt nicht unbewegt und nicht automatisch gekühlt	9
5. Information: Was ein, zwei und drei Register sehen	10
5.1. Die genaue Schutzidentität	10
5.2. Die Ausleseränge	10
5.3. Warum die Codeauswahl vier Register braucht	10
5.4. Paarsteuerung und spätere Messbarkeit	11
6. Die Quartik: Quellengeometrie statt vollständiger Zustand	12
6.1. Die konkrete Präparationsabbildung	12
6.2. Die fünfzehn Antwortbereiche sind Singularlinien	12
6.3. Ein neuer ausgeschriebener Nichtautonomie-Zeuge	13
6.4. Kummer, weitere Codes und Invariantengrade	13
7. Der gemeinsame Satz: Wann darf man Information weglassen?	14
7.1. Wirkungszustände präzise definieren	14
7.2. Der endliche lineare Abschlusssatz	14
7.3. Der kleinste sichere Reparaturraum	14
7.4. Was dieser Satz noch nicht behauptet	15
7.5. Die verschiedenen Fehler als derselbe Test	15
7.6. Eine kontrollierte Näherung	15
8. Eine Quelle mit mehreren Auslesungen	16
8.1. Die kohärente Ereignismatrix	16
8.2. Warum vier Ereignisse im Code gleich und an der Quelle verschieden sind	16
8.3. Der gemeinsame Amplitudenadapter	17
8.4. Ein alter Populationstransfer und mehrere verschiedene Quantenquellen	17

8.5. Der bekannte gemeinsame Normierungsvertrag	18
9. Neuer Sektortest: Warum der unveränderte Lift nicht auf dem ganzen Raum funktioniert	19
9.1. Der antisymmetrische Einerspeicher	19
9.2. Der konkrete Wert ist zehn Neuntel	20
9.3. Warum zusätzliche Faserfreiheit hier nicht mehr hilft	20
9.4. Was damit nicht ausgeschlossen wird	20
10. Konstruktive Lösung: Normierung innerhalb der erzeugten Algebra	21
10.1. Der allgemeine Abschluss	21
10.2. Warum der bereits richtige Code unverändert bleibt	21
10.3. Die konkrete Rechnung	22
10.4. Was sich durch die Reparatur tatsächlich ändert	22
10.5. Symmetrie und Rekursion	23
11. Zeit und Gedächtnis gehören zum selben Prozess	24
11.1. Die exakte Rückwirkung eines ausgeblendeten Teils	24
11.2. Warum der isolierte Fünferschritt keine homogene Markovzeit ist	24
11.3. Ein größerer Raum besitzt trotzdem eine einfache kontinuierliche Zeit	25
11.4. Ein allgemeiner Dilationstrick erklärt die Reichweite	25
11.5. Die Halbzzeit hängt davon ab, was man mit der Umgebung tut	25
11.6. Der richtige gemeinsame Gegenstand: Instrumente und mehrzeitige Prozesse	26
11.7. Warum ein Prozess-Tensor nicht einfach das ganze Weltfunktional ist	26
12. Bindung und Ladung: Gleiches Paar, verschiedene Dynamik	27
12.1. Ereignisbindung und Antwortbindung	27
12.2. Eine echte Identität zwischen Messung und Bindung	27
12.3. Die alte Bindung besteht den zusätzlichen Ladungstest nicht	28
12.4. Die ladungskovariante Vervollständigung	28
12.5. Die markierte Alternative ist weniger starr	29
12.6. Eine kleine präzise Lösung für zwei ungleiche Clocks	29
13. Rekursion: Der Inhalt bleibt, der Kontext wächst	30
13.1. Drei Tensoren sortieren die unterschiedlichen Zweige	30
13.2. Die Ereignisrekursion ist ein wirklicher Intertwiner	30
13.3. Eine exakt ladungserhaltende Dreierkette	31
13.4. Komposition ja, reine Paarrekursion nein	31
13.5. Die Baugeschichte ist ein zusätzlicher Zustandsfaktor	32
13.6. Der allgemeine symmetrische Mehrzellenraum	32
13.7. Warum der Algebraabschluss die Geometrie nicht bewahrt	33
14. Raum: Was ausgeschlossen ist und was konstruiert wurde	34
14.1. Drei naheliegende Raumregeln sind zu schwach	34
14.2. Das vollständig entschiedene lineare Kantenmodell	34
14.3. Eine Konstante kann physikalisch wieder relevant werden	35
14.4. Die einfache Dreierfortsetzung hat keine stabile Raumdimension drei	35
14.5. Der positive Kandidat: ein markiertes Inzidenznetz	35
14.6. Die unabhängige Rekonstruktion des Periodengitters	35
14.7. Warum die Langwellenantwort tatsächlich dreidimensional ist	36
14.8. Was in der Ortsprojektion erhalten bleiben muss	36
15. Neue Montage: Ladungskovariante Dreierpfade im A3-Netz	37
15.1. Die bipartite Geometrie liefert die nötige Orientierung	37
15.2. Ein periodisches exaktes Trimer-Cover	37
15.3. Eine gemeinsame lokale Hamiltonfamilie	37
15.4. Warum dies kein unverändert geschlossener TFPT-Weltprozess ist	38
15.5. Auch die nächste Blockbindung muss wirklich ausgerechnet werden	38
16. Vom Prozessnetz zur Raumzeit: die nächsten echten Übergänge	39
16.1. Eine operative Entfernung lässt sich definieren – unter Bedingungen	39

16.2. Reihenfolge ist nicht schon physische Zeit	39
16.3. Ein expliziter Übergang von Diffusion zu Wellen	39
16.4. Wann ein stabiles Muster ein Teilchen ist	40
16.5. Lokale Rahmen liefern eine Connection, aber noch keine Feldenergie	40
16.6. Zustandsabhängige Beziehungen sind noch keine Einstein-Gleichung	40
16.7. Anfangszustand, Grundzustand und Attraktor sind verschieden	41
17. Alpha, Flavor, Phasen und Gravitation in einer gemeinsamen Bilanz	42
17.1. Die Alpha-Gleichung ist ausdrücklich rekonstruierbar	42
17.2. Eine passende Stammfunktion ist konstruiert, aber nicht der physische Ursprung	42
17.3. Warum die Vakuumkonstante nicht aus der Alpha-Wurzel folgt	43
17.4. Flavor: eine starke Strukturformel mit einer physikalischen Übergabe	43
17.5. Die vier Frontier-Schnittstellen bleiben getrennt von reinen Compilerzahlen	43
17.6. Torsion und zwei Phasenrollen	43
17.7. Eine konkrete Einheitenkorrektur im Horizontpapier	44
18. Die offenen Fragen als entscheidbare Verträge	45
18.1. Die eigentliche Gesamtfrage ist ein gemeinsames Identifikationsproblem	45
18.2. Was in dieser Konsolidierung konkret entschieden wird	45
18.3. Warum Minimalität und Konsistenz nicht allein unsere Welt auswählen	46
18.4. Die acht physischen Gesamttore bleiben der Maßstab	46
18.5. Der Gesamtstatus ist keine Prozentzahl	48
19. Hylæan: Den eigenen Wirkungsraum lernen	49
19.1. Was die TFPT-Rechnungen tatsächlich beitragen	49
19.2. Ein Kern mit fünf getrennten Bestandteilen	49
19.3. Der exakte lineare Minimalalgorithmus	49
19.4. Der lernende Fall: Gegenbeispiele statt unprüfbarer Verdichtung	50
19.5. Einheitskugel: Welche Norm darf entfernt werden?	50
19.6. Programme sind Wirkungsäquivalenzklassen unter einem Kontextvertrag	51
19.7. Wo ein echter Effizienzgewinn möglich ist	51
19.8. Ein aussagekräftiger erster Leistungsvertrag	51
20. Gesamtentscheidung und Reproduzierbarkeit	52
20.1. Das Muster, das wirklich zusammenklickt	52
20.2. Die Fortschritte gegenüber einer bloßen Zusammenfassung	52
20.3. Was unabhängig gerechnet wurde	52
20.4. Exakt, numerisch und übernommen bleiben getrennt	53
20.5. Reproduktion	53
20.6. Provenienz und die Grenze des Umfangs	54
20.7. Schlussbild	54
A. Notation und die wichtigsten Rollen	55
B. Vollständige elementare Umkopplung	56
C. Periodisches Trimer-Cover	57
D. Die 45 harmonischen Kantenverschiebungen	58
E. Quellenbestand und Versionszuordnung	59
Literatur und Quellen	61

1. Auftrag, Quellen und Beweiskraft

1.1. Was zusammengeführt wird

Der Quellenbestand umfasst die kanonische TFPT-Einleitung, Architektur, Standardmodell-, Audit-, Frontier- und Red-Team-Texte sowie die Begleittexte zu Ursprung, Horizonten und Forschungsaufträgen. Hinzu kommen vier PDF-Dossiers aus der Quellen- und Universalraumforschung vom 19.–21. September, sechs umfangreiche Markdown-Gesamtdokumentationen vom 26./27. September und der neue Text über Wirkungszustände. Die vollständige Dateizuordnung steht in Anhang E.

Die Markdown-Dateien enthalten vielfach dieselben ursprünglichen Teilberichte erneut. Deshalb werden Wiederholungen nicht als unabhängige Bestätigungen gezählt. Die 50-seitige und die 80-seitige Fassung der Sitzungsdokumentation vom 20. September sind unterschiedliche Bearbeitungsstände derselben Forschungsfolge. Die erweiterte Fassung dokumentiert zusätzliche Quellen-, Rand-, Paar- und Registeruntersuchungen und ausdrücklich auch Rückstufungen früher zu starker Formulierungen.

Die Konsolidierung ist quellenweit, aber keine kommentierte Vollabschrift aller Ausgangsseiten. Die tragenden Übergänge wurden gezielt aus den vollständigen Dateien nachgelesen. Die zentrale Code- und Quellenstruktur wurde zusätzlich unabhängig aus den ausgeschriebenen Definitionen neu aufgebaut. Der historische private Programmstand und die erwähnte Datei `verification/status_ledger.csv` wurden nicht als vollständiges Repository-Audit ausgeführt.

Quellengrundlage: [S02, S03, S11, S13, S15, S18, S19, S20, Einleitungen, Statuskarten und Provenienzabschnitte].

1.2. Fünf Ebenen, die nicht zusammenfallen

Ebene	Aussage und notwendiger Nachweis
Algebraische Identität	Bestimmte Matrizen, Tensoren oder Gitter stimmen unter erklärten Konventionen überein.
Dynamische Konstruktion	Ein konkret definierter Operator erzeugt einen Zustand, eine Bewegung oder einen Messkanal.
Gemeinsame Realisierung	Dieselben Zustände, Operationen, Normierungen und Zeitantworten passen zugleich auf einen gemeinsamen Träger.
Physische Herkunft	Die ursprünglichen Prinzipien wählen genau diese Realisierung einschließlich ihrer freien Entscheidungen.
Empirische Bewährung	Unabhängig vorausgesagte Messgrößen bestehen einen kontrollierten Vergleich mit der Natur.

Ein exakter Satz auf der ersten Ebene ist wertvoll. Er wird aber nicht dadurch zu einem Satz auf der fünften Ebene, dass seine Zahlen sehr präzise sind. Umgekehrt widerlegt eine offene physische Herkunft nicht automatisch eine richtig bewiesene Codeidentität.

1.3. Leseschlüssel dieser Ausarbeitung

Quellenbefund bedeutet: Der angegebene Bericht enthält die Aussage und ihre dortige Begründung. **Neu gerechnet** bedeutet: Einer der beigefügten Prüfer hat die angegebene endliche Aussage in diesem Lauf kontrolliert. **Eigene Herleitung** kennzeichnet einen hier ausgeschriebenen Beweis oder eine neue Ableitung aus den erklärten Daten. **Zusatzkonstruktion** kennzeichnet eine mathematische Lösung mit zusätzlichen Modellentscheidungen. **Offen** bedeutet, dass der benannte Nachweis nicht geliefert ist.

Die alten TFPT-Marker [E], [C], [O], [X] werden nicht stillschweigend in diese Kategorien umgeschrieben. Vor allem kann [E] in den Quellen sowohl eine exakte algebraische Rechnung als auch eine numerisch reproduzierte Formel bezeichnen. Der Gegenstand und die Voraussetzungen sind entscheidend, nicht allein das Kürzel.

1.4. Die wichtigste Quellenkorrektur

Die Forschungsaufträge unterscheiden ausdrücklich den *Compilerrest* von der *vollständigen physikalischen Restaufgabe*. Eine ältere Aussage über „keine offenen internen Mechanismen“ wurde dort auf ihren historischen Compilerumfang begrenzt. Daraus folgt nicht, dass die gemeinsame 3 + 1-dimensionale Dynamik oder die Tore T3–T8 bereits konstruiert wären.

In dieser Ausarbeitung gilt deshalb die stärkere gemeinsame Forderung: Nicht lediglich ähnliche Zahlen in verschiedenen Modellen finden, sondern dieselbe Quelle mit denselben Feldern, demselben Zustand und denselben Antworten verbinden.

Quellengrundlage: [S03, S. 3–4, Trennung von Compilerrest und RestTOE].

2. Das Ganze in einfacher Sprache

2.1. Ein Speicher ist mehr als seine Anzeige

Stell dir eine Maschine vor, deren Bildschirm nur zehn Anzeigen kennt. Im Inneren kann sie aber mehr als zehn verschiedene Informationsrichtungen speichern. Solange man nur auf den Bildschirm schaut, erscheinen manche innere Zustände gleich. Nach einer erlaubten Bewegung können ihre Anzeigen plötzlich verschieden sein.

Dann war die fehlende Information nie bedeutungslos. Sie war nur für die ursprüngliche Anzeige unsichtbar. Die richtige Reparatur besteht nicht darin, das spätere Verhalten für unerklärlich zu erklären, sondern die verlorene Information wieder in die Zustandsbeschreibung aufzunehmen.

Genau dieses Muster taucht im Material mehrfach auf. Der Quartikquotient verliert einen Quellenzweig. Paarmessungen übersehen Phasen. Das Eliminieren eines Registeranteils erzeugt Gedächtnis. Eine einzige Fünferbeschreibung verliert die Art, wie mehrere Fünfer zusammengefügt wurden. Der vollständige algebraische Abschluss verliert die Unterscheidung zwischen direkter Verbindung und langer Umwegkette.

Die präzisierte Leitidee

Ein brauchbarer Wirkungszustand speichert nicht alles, was man über die Vergangenheit erzählen könnte. Er speichert genau das, was zur Unterscheidung der erlaubten zukünftigen Experimente erforderlich ist.

2.2. Warum der Code tatsächlich ein gemeinsamer Baustein ist

Vier ursprüngliche Register besitzen jeweils einen vierdimensionalen Zustandsraum. Gemeinsam ergeben sie $4^4 = 256$ Basisrichtungen. Eine ausdrücklich definierte Ereignisregel zeichnet darin einen fünfdimensionalen Bereich aus. Sein Inhalt steckt nicht in einem einzelnen Register, sondern in ihrer gemeinsamen Kodierung.

Ein Register allein verrät nichts über den logischen Inhalt. Zwei Register zeigen einen bestimmten Teil seiner Beziehungen. Drei Register reichen zur Rekonstruktion, wenn bekannt ist, dass die Eingabe im Code liegt. Das ist eine konkrete Fehlerkorrektureigenschaft, keine Metapher.

Die fünf Richtungen sind dabei nicht fünf vorgegebene klassische Antworten. Zwischen ihnen sind beliebige quantenmechanische Überlagerungen möglich. Ein allgemeiner gemischter Zustand auf diesem Fünferraum besitzt 24 reelle Parameter; ein reiner normierter Zustand modulo gemeinsamer Phase besitzt acht.

2.3. Warum aus Beziehungen Bindungen werden können

Zwei Speicher können einen gemeinsamen Zustand bevorzugen, in dem ihre Inhalte maximal miteinander verschränkt sind. Interessant ist im TFPT-Beispiel nicht bloß die Existenz eines solchen Zustands. Interessant ist die genaue Verbindung seiner Bindungsmatrix mit dem Informationskanal der ursprünglichen Paarmessung.

Doch hier beginnt eine wichtige Verzweigung. Zwei unterschiedliche Energien bevorzugen denselben Zweierzustand. Bei drei oder vier Zellen erzeugen sie nicht mehr dieselben Ergebnisse. Deshalb darf man nicht den Zweierbefund des einen Modells, die Dreierrekursion des zweiten und die Zeitentwicklung eines dritten zu einem scheinbar bereits geschlossenen Naturgesetz zusammensetzen.

2.4. Warum Rekursion nicht bedeutet, dass alles klein bleibt

Drei gekoppelte Fünfer können wieder einen Fünfergrundraum tragen. Das ist ein wirklicher Kodierungssatz. Aber sobald man verschiedene Gruppierungen gleichzeitig zulässt, muss man zusätzlich speichern, *welche Gruppierung vorliegt*. Wird diese Information später durch Bindungen verändert, wächst der notwendige gemeinsame Raum weiter.

Im dokumentierten Fünfzellenbeispiel stehen deshalb die Größen

$$5 \longrightarrow 50 \longrightarrow 205 \longrightarrow 3125$$

für zunehmend umfassende Operationsverträge. Das ist kein Scheitern jeder Kompression. Es zeigt, dass die notwendige Speichergröße davon abhängt, welche zukünftigen Operationen man noch richtig beschreiben will.

2.5. Warum Raum eine Ausführungsstruktur benötigt

Eine Telefonkette und eine vollständig vernetzte Telefonanlage erlauben beide, alle Teilnehmer zu erreichen. Ihre vollständigen Erreichbarkeitslisten können daher gleich sein. Trotzdem ist in der Kette ein fernes Gespräch mit mehr Zwischenschritten verbunden.

Eine reine Operatoralgebra kann genau diese Unterscheidung verlieren. Sie speichert, *welche* Operation grundsätzlich durch Produkte erzeugt werden kann, aber nicht automatisch, *wie schnell*, *wie direkt* oder *mit welchem Aufwand*. Raum benötigt deshalb zusätzlich eine lokale, gewichtete und zeitlich ausgeführte Struktur.

Der markierte A_3 -Kandidat liefert tatsächlich eine solche räumliche Konstruktion. Sein großskaliges Diffusionsverhalten ist dreidimensional. Diese Aussage ist stärker als eine schöne Zeichnung. Sie ist aber noch schwächer als die Herleitung relativistischer Raumzeit und ihrer dynamischen Entstehung.

2.6. Warum die neue Normprüfung wichtig ist

Die bisherige gemeinsame Quelle war auf zwei ihrer Anzeigen korrekt: auf dem ursprünglichen Viererregister und auf dem Fünfercode. Der ganze Vierregisterraum enthält aber weitere Sektoren. Einer davon ist eindimensional und kann besonders einfach geprüft werden.

Dort liefert die unveränderte Quelle das Gesamtgewicht $10/9$. Bei einer vollständigen Quantenoperation muss dieses Gewicht 1 sein. Die verkürzte Beschreibung war also korrekt innerhalb ihres erklärten Bereichs; sie war aber nicht ohne weitere Änderung bereits ein vollständiger Prozess auf dem größeren Raum.

Die gute Nachricht: Eine algebraische Reparatur ist möglich und lässt die bereits korrekte Codewirkung unverändert. Die wichtige Zusatzinformation: Sie benötigt zusammengesetzte Operatoren. Der zulässige lineare Raum der einzelnen Ereignisse ist nicht schon der unter Ausführung geschlossene Prozessraum.

2.7. Die Geschichte unserer Realität als Hypothese

Als *Forschungserzählung*: Eine Quelle erzeugt veränderliche, aber teilweise stabile Beziehungen. Ihre kodierten Identitäten können sich binden. Gewichtete lokale Wirkungen bilden eine Geometrie; transportierbare Anregungen wären Materiekandidaten. Lokale Rahmen benötigen Vergleichsregeln, und zustandsabhängige Ausbreitung könnte Materie und Geometrie koppeln. Diese Übergänge sind Beweisaufgaben, keine bereits hergeleitete Weltgeschichte.

Quellengrundlage: [S01, S15, S18, S19, S20, Leitthesen und konsolidierte Hauptteile].

3. Das bestehende TFPT-Gerüst bleibt erhalten

3.1. Zwei strukturierte Eingaben

Die kanonischen Texte beginnen mit P1 und P2. P1 enthält eine orientierte Naht, einen primitiven reflexionspositiven Randkern, Einheitswindung und die Normierung

$$c_3 = \frac{1}{8\pi}.$$

P2 enthält einen fünffachen Träger mit einer $3 + 2$ -Markierung. Diese Voraussetzungen sind reichhaltiger als zwei beliebige Zahlen. Die Struktur der Randquelle und die Bedeutung der Markierung gehören zum Input.

Die neuere Codereihe untersucht einen möglichen Anschluss unterhalb oder neben dieser Beschreibung. Sie ersetzt die ursprünglichen Rand-, Flavor- und Kopplungsaufträge nicht allein dadurch, dass ebenfalls ein Fünferaum entsteht.

3.2. Vier Marken, zwei unterschiedliche Räume

Für den Divisor $D = \mu_4 = \{1, i, -1, -i\} \subset \mathbb{P}^1$ gilt

$$\text{rank } H_1(\mathbb{P}^1 \setminus D) = 3, \quad \dim H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(D)) = 5.$$

Die erste Zahl zählt unabhängige Umläufe: Die vier kleinen Schleifen um die Marken besitzen eine gemeinsame Beziehung. Die zweite Zahl zählt meromorphe Funktionen mit höchstens einfachen Polen an den vier Marken; auf der Kugel ergibt Riemann–Roch Grad plus eins.

Das sind zwei verschiedene Auslesungen desselben markierten Objekts. Die Identifikation der ersten mit Familienrichtungen und der zweiten mit einem physischen Träger ist ein zusätzlicher Schritt. Insbesondere ist der Riemann–Roch-Fünfer nicht bereits durch seine Dimension mit dem quartischen Codefünfer identifiziert.

Quellengrundlage: [S07, S20, Origin Theory, §1; Gesamtdokumentation, §3].

3.3. Anker und Gitterverklebung

Der Anker

$$a = (1, 1, 2), \quad e_1(a) = 4, \quad e_2(a) = 5, \quad e_3(a) = 2$$

komprimiert viele wiederkehrende ganze Zahlen. Seine Potenzsummen sind $p_n = 2 + 2^n$ und erfüllen $p_{n+1} = 2p_n - 2$. Unter der Voraussetzung „drei positive ganze Zahlen mit Summe vier“ ist das Multiset $\{1, 1, 2\}$ eindeutig. Ohne die Voraussetzung ist dies kein weltweiter Auswahlbeweis.

Der Träger- und Familienabschluss verwendet die Diskriminantenformen von D_5 und A_3 :

$$\frac{5}{4} + \frac{3}{4} = 2, \quad D_5 \oplus A_3 \subset E_8, \quad \det E_8 = \frac{4 \cdot 4}{4^2} = 1.$$

Die Index-4-Verklebung führt zum geraden unimodularen Rang-8-Gitter. Sein Wurzelsystem hat 240 Wurzeln, die zugehörige Liealgebra Dimension $240 + 8 = 248$.

Die neue räumliche A_3 -Konstruktion und dieses interne Familiengitter besitzen denselben Gittertyp. Das ist eine konkrete mögliche Anschlussstelle. Die Gleichheit des Gittertyps allein identifiziert jedoch weder ihre Operatoren noch Familien- mit Raumrichtungen.

Quellengrundlage: [S02, S04, S05, S07, Compiler- und Gitterkapitel].

3.4. Der Materieträger und die Ladungstabelle

Der gerade Außenraum

$$S^+ = \Lambda^{\text{even}} \mathbb{C}^5, \quad \dim S^+ = \binom{5}{0} + \binom{5}{2} + \binom{5}{4} = 1 + 10 + 5 = 16$$

trägt bei den Slotladungen $(-1/3, -1/3, -1/3, 1/2, 1/2)$ die folgende interne Tabelle:

Komponente	Multiplizität	Hyperladung
ν^c	1	0
Q	6	$1/6$
u^c	3	$-2/3$
e^c	1	1
d^c	3	$1/3$
L	2	$-1/2$

Die Ladungen entstehen durch Addition der besetzten Slots. Die Identitäten $\text{tr}_{16} Y = 0$ und $\text{tr}_{16} Y^3 = 0$ sind notwendige algebraische Konsistenzprüfungen. Eine vollständige Anomalie- und Chiralitätsherleitung benötigt zusätzlich die gesamte lokale Feldtheorie und ihr Maß.

E_8 wird im Quellenbestand als Compiler- und Konsistenzhülle verstanden, nicht als bereits nachgewiesene ungebrochene Eichgruppe unserer vierdimensionalen Welt. Umgekehrt liefert die Vermeidung einer bestimmten direkten E_8 -Interpretation noch keinen positiven Nachweis einer chiralen Raumzeitphysik.

Quellengrundlage: [S04, S05, S06, S20, E8-Abgrenzung, Halbspinor und Hyperladungswörterbuch].

4. Hammingcode, Quellen und der geschützte Fünfer

4.1. Der endliche Ausgangscode

Der erweiterte Hammingcode ist hier

$$H_8 = \text{RM}(1, 3) = \{(c + v \cdot x)_{x \in \mathbb{F}_2^3} : c \in \mathbb{F}_2, v \in \mathbb{F}_2^3\}.$$

Er enthält 16 Wörter. Ihre Gewichte sind 0 einmal, 4 vierzehnmal und 8 einmal. Die Bezeichnung $[8, 4, 4]$ bedeutet Länge, lineare Dimension und Mindestabstand. Sie zählt keine Raumdimensionen oder Teilchenfamilien.

Construction A liefert

$$L(H_8) = \{m/\sqrt{2} : m \in \mathbb{Z}^8, m \bmod 2 \in H_8\}.$$

Die Vektoren mit Normquadrat zwei bestehen aus 16 Koordinatenwurzeln und $14 \cdot 16 = 224$ Vorzeichenbelegungen auf Gewicht-vier-Trägern. In der unskalierten ganzzahligen Darstellung haben dieselben 240 Vektoren Normquadrat vier. Diese beiden Normkonventionen sind kein inhaltlicher Widerspruch.

Eine festgelegte Paarung der acht reellen Koordinaten zu vier komplexen Koordinaten fasst jeweils vier Wurzeln mit Phasen $\{1, i, -1, -i\}$ zu einem Strahl zusammen. Es entstehen 60 normierte Rang-eins-Projektoren p_ℓ auf $\mathbb{C}^4$. Im beigefügten Programm werden sie direkt aus den 240 Wurzeln konstruiert, nicht aus einer gespeicherten Ergebnisliste geladen.

4.2. Reflexionen und Vierregisterereignisse

Zu jedem Strahl gehören

$$r_\ell = I_4 - 2p_\ell, \quad r_\ell^2 = I_4, \quad \det r_\ell = -1.$$

Das entsprechende gemeinsame Ereignis auf vier Registern ist

$$U_\ell = r_\ell^{\otimes 4} \quad \text{auf} \quad \mathcal{H}_4 = (\mathbb{C}^4)^{\otimes 4}.$$

Die gemeinsame Verwendung desselben Labels ist wesentlich. Vier unabhängige zufällige Labels definieren einen anderen Prozess.

4.3. Eine vollständig ausgeschriebene Codebasis

Eine orthonormale Basis des Codes lautet

$$|c_0\rangle = \frac{1}{2} \sum_{x=0}^3 |xxxx\rangle, \tag{4.1}$$

$$|c_1\rangle = \frac{\sum_{\text{perm}} |0011\rangle + \sum_{\text{perm}} |2233\rangle}{\sqrt{12}}, \tag{4.2}$$

$$|c_2\rangle = \frac{\sum_{\text{perm}} |0022\rangle + \sum_{\text{perm}} |1133\rangle}{\sqrt{12}}, \tag{4.3}$$

$$|c_3\rangle = \frac{\sum_{\text{perm}} |0033\rangle + \sum_{\text{perm}} |1122\rangle}{\sqrt{12}}, \tag{4.4}$$

$$|c_4\rangle = \frac{\sum_{\text{perm}} |0123\rangle}{\sqrt{24}}. \tag{4.5}$$

Jede Summe enthält nur verschiedene Permutationen. Die fünf Trägermengen sind disjunkt. Für die ganzzahlige Indikatormatrix B gilt deshalb

$$B^\dagger B = \text{diag}(4, 12, 12, 12, 24), \quad V = B(B^\dagger B)^{-1/2}, \quad P = VV^\dagger.$$

Diese Metrik muss in einer unnormalisierten Basis mitgeführt werden. Eine gewöhnliche Transposition in der falschen Metrik kann scheinbare Hermitizitäts- oder Ladungswidersprüche erzeugen.

4.4. Die Momentenidentität

Sei S der Projektor auf $\text{Sym}^4(\mathbb{C}^4)$, also $\text{rank } S = \binom{7}{4} = 35$. Für die 16 hermiteschen Zweiqubit-Paulis einschließlich Identität definiert man

$$Q_P = \frac{1}{16} \sum_A A^{\otimes 4}, \quad M_4 = \frac{1}{60} \sum_{\ell=1}^{60} p_\ell^{\otimes 4}.$$

Dann gilt

$$P = SQ_P = 40M_4 - S, \quad \text{rank } Q_P = 16, \quad \text{rank } P = 5. \quad (4.6)$$

Der Fünfercode ist ein symmetrischer Untercode des größeren 16-dimensionalen Stabilisatorcodes. Seine logische Dimension fünf ist keine Zweierpotenz; er ist nicht einfach ein gewöhnlicher binärer Stabilisatorcode mit einer umbenannten Qubitzahl.

Status: Aus den Quellen übernommen und hier durch eine skalierte Ganzzahlidentität erneut geprüft.

Die Matrixeinträge der Quellenprojektoren sind dyadisch. Das Programm multipliziert die Momentenidentität mit einem gemeinsamen Nenner und vergleicht ganze Zahlen. Der entscheidende Identitätstest beruht daher nicht auf gerundeten Eigenwerten.

Quellengrundlage: [S15, S16, S17, S19, Codebasis, viertes Moment und Ereignisenergie].

4.5. Die Ereignisenergie wählt genau diesen Code

Die verschobene mittlere Ereignisenergie ist

$$G_4 = \frac{3}{5}I - \frac{1}{60} \sum_{\ell} U_{\ell}. \quad (4.7)$$

Ihr vollständiges Spektrum ist

Eigenwert	0	2/5	8/15	4/5	8/5
Vielfachheit	5	70	135	45	1

Der Nullraum ist genau der Code. Für $N = 30G_4$ liefert das annihilierende Polynom

$$N(N - 12I)(N - 16I)(N - 24I)(N - 48I) = 0$$

zusammen mit den Potenzspuren die genannten Multiplizitäten. Im neuen Prüfer wird die zusätzlich ganzzahlig skalierte Matrix verwendet; die Polynomidentität und die erforderlichen Spuren werden mit Ganzzahlarithmetik kontrolliert.

Auf dem Code wirken die 60 Ereignisse als 15 verschiedene Transpositionen T_e , jeweils mit vier Urbildern. Diese sind die Standarddarstellung von S_6 auf

$$U = \{x \in \mathbb{C}^6 : \sum_i x_i = 0\}, \quad \dim U = 5.$$

Insbesondere ist $\text{tr } T_e = 3$. Dieser unscheinbare Charakterwert wird für die neue Quellenprüfung entscheidend.

Einfach gesagt. Die Fünf wird hier nicht bloß als gewünschte Dimension eingesetzt. Ein konkret definierter 256-dimensionaler Operator besitzt genau diesen Fünfergrundraum. Die zusätzliche Entscheidung, diesen Operator als physische Energie zu verwenden, ist davon zu unterscheiden.

4.6. Geschützt heißt nicht unbewegt und nicht automatisch gekühlt

Die unverschobene mittlere Änderung erfüllt

$$\left\langle v, \left(I - \frac{1}{60} \sum_{\ell} U_{\ell} \right) v \right\rangle = \frac{1}{120} \sum_{\ell} \|v - U_{\ell} v\|^2.$$

Im Code beträgt die linke Seite 2/5, nicht null. Die Codeinformation wird also nicht von jedem Ereignis punktwise eingefroren. Der Code bleibt als Raum erhalten und trägt nichttriviale logische Bewegungen.

Weil jedes U_{ℓ} den Code erhält, gilt $[U_{\ell}, P] = 0$. Ein zufälliger Kanal aus diesen Unitaritäten erhält daher $\text{tr}(P\rho)$. Er kann eine beliebige Eingabe nicht automatisch in den Code pumpen. Energetische Auswahl, erlaubte logische Bewegung und tatsächliche Präparation sind drei verschiedene Aufgaben.

5. Information: Was ein, zwei und drei Register sehen

5.1. Die genaue Schutzidentität

Für jeden Operator A auf einem ursprünglichen Register r gilt

$$V^\dagger A^{(r)} V = \frac{\text{tr } A}{4} I_5. \quad (5.1)$$

Dies ist die passende Fehlerkorrekturbedingung für den Verlust eines Registers an bekannter Position. Alle logischen Zustände erzeugen auf diesem Register dieselbe reduzierte Dichtematrix $I_4/4$. Seine Umgebung kann daher keine logische Information aus diesem verlorenen Teil unterscheiden. Die verbleibenden drei Register erlauben einen Decoder.

Die Aussage korrigiert keine beliebigen unbekannten Einregisterfehler ohne Zusatzannahmen. In Registereinheiten hat der Code Distanz zwei. Die allgemeine Verbindung zwischen Fehlerkorrekturbedingung und Wiederherstellung ist die Knill–Laflamme-Theorie; die konkrete Identität (5.1) wird hier für alle 16 Matriceinheiten an allen vier Positionen nachgerechnet.[\[L03\]](#)

5.2. Die Ausleseränge

Sei $\mathcal{R}_j$ die partielle Spur auf j festgehaltene ursprüngliche Register, eingeschränkt auf logische Operatoren $VXV^\dagger$. Die Ränge dieser linearen Abbildungen sind

$$\boxed{\text{rank } \mathcal{R}_1 = 1, \quad \text{rank } \mathcal{R}_2 = 10, \quad \text{rank } \mathcal{R}_3 = 25.}$$

Bei festgelegter Spur entsprechen sie null, neun und 24 sichtbaren reellen Richtungen allgemeiner logischer Dichtematrizen. Rang zehn bedeutet hier nicht die verlustfreie Übertragung eines zehndimensionalen Quantensystems. Der betreffende Paarlesekanal besitzt eine spezielle Mess- und Präparationsstruktur.

Ein besonders einfacher Gegenfall ist

$$|\psi_\pm\rangle = \frac{|c_0\rangle \pm i|c_1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Die Zustände sind orthogonal. Ihre unmittelbaren Paarmarginalen sind gleich. Eine geeignete Dreiregistermessung oder eine geeignete vorausgehende logische Bewegung kann sie unterscheiden.

5.3. Warum die Codeauswahl vier Register braucht

Nicht nur einzelne Zustände, sondern auch zwei sehr verschiedene Mischungen sind lokal gleich:

$$\mathcal{R}_j(P/5) = \mathcal{R}_j(S/35), \quad j = 1, 2, 3.$$

Daraus folgt ein präziser Ausschluss.

Satz 5.1 (Kein direkter Dreiregister-Parent für genau diesen Code). *Ein Hamiltonoperator auf den ursprünglichen vier Registern, der nur aus Termen auf höchstens drei Registern besteht, kann nicht genau $\text{Ran } P$ als gesamten Grundraum besitzen.*

Beweis. Angenommen, sein kleinster Eigenwert sei E_0 und sein gesamter Grundraum sei $\text{Ran } P$. Wegen der gleichen Marginalen haben $P/5$ und $S/35$ denselben Energieerwartungswert E_0 . Der Operator $H - E_0 I$ ist positiv. Eine Dichtematrix erreicht Erwartungswert null bezüglich eines

positiven Operators nur, wenn ihr Träger in dessen Kern liegt. Also müsste der gesamte 35-dimensionale symmetrische Raum im Grundraum liegen. Das widerspricht dem behaupteten genau fünfdimensionalen Grundraum. $\square$

Hilfsregister, virtuelle Prozesse und effektive Vierregisterterme werden durch diesen Satz nicht ausgeschlossen. Die späteren mikroskopischen Schutzmodelle nutzen gerade solche erweiterten Möglichkeiten. Der Satz verhindert nur, dass man in der ursprünglichen Vierregistereinbettung einen direkten höchstens dreilokalen Parent behauptet.

5.4. Paarsteuerung und spätere Messbarkeit

Für einen Zweiqubit-Pauli A sei

$$H_A = \sum_{r < s} A^{(r)} A^{(s)}.$$

Seine symmetrisierte Wirkung erhält den Code. Geeignet gewählte steuerbare Paarkopplungen erzeugen darin die volle Liealgebra $\mathfrak{su}(5)$. Im vorliegenden Abschluss werden alle 15 angegebenen Pauli-Richtungen verwendet.

Beginnt man mit dem zehn-dimensionalen Paarbeobachtungsraum und ergänzt wiederholt Kommutatoren $i[H_A, O]$, erhält man

$$10 \longrightarrow 20 \longrightarrow 25.$$

Die vormals unsichtbaren Operatorrichtungen werden durch spätere Kontrollen sichtbar. Dieses Ergebnis ist in diesem Lauf mit einem neu aufgebauten linearen Abschluss erneut kontrolliert. Es ist ein konkret berechnetes Beispiel der allgemeinen Wirkungszustandsidee, nicht bloß eine Analogie zu ihr.

Vollständige Steuerbarkeit setzt jedoch Zugriff auf die entsprechenden Kontrolloperationen voraus. Sie ist weder ein Beweis autonomer Intelligenz noch einer physisch erhaltenen $SU(5)$ -Eichsymmetrie. Eine vollständig symmetrisch gemittelte Steuerenergie kann auf dem Code sogar nur skalar wirken.

Quellengrundlage: [S16, S18, S19, S20, Auslesung, Steuerung, Codeauswahl und Ränge].

6. Die Quartik: Quellengeometrie statt vollständiger Zustand

6.1. Die konkrete Präparationsabbildung

Vier identisch präparierte Register $z \in \mathbb{C}^4$ liefern nach Codeprojektion

$$f(z) = V^\dagger z^{\otimes 4}.$$

In der angegebenen Codebasis lautet diese homogene Polynomabbildung

$$f(z) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(z_0^4 + z_1^4 + z_2^4 + z_3^4) \\ \sqrt{3}(z_0^2 z_1^2 + z_2^2 z_3^2) \\ \sqrt{3}(z_0^2 z_2^2 + z_1^2 z_3^2) \\ \sqrt{3}(z_0^2 z_3^2 + z_1^2 z_2^2) \\ \sqrt{24} z_0 z_1 z_2 z_3 \end{pmatrix}. \quad (6.1)$$

Nach dem in den Quellen angegebenen linearen Koordinatenwechsel in den Nullsummenraum $U \subset \mathbb{C}^6$ erfüllt ihr projektives Bild die Igusa-Gleichung

$$\sum_i x_i = 0, \quad \left(\sum_i x_i^2 \right)^2 - 4 \sum_i x_i^4 = 0. \quad (6.2)$$

Die Quadrate sind hier holomorphe algebraische Koordinatenausdrücke, keine Betragsquadrate einer Wahrscheinlichkeit.

Das Bild ist eine spezielle komplex dreidimensionale projektive Varietät. Der gesamte projektive Fünferraum hat komplexe Dimension vier. Deshalb kann eine logische Dynamik das spezielle Quellenbild verlassen, ohne den Code zu verlassen. Die komplexe Dimension drei der Varietät ist keine bereits hergeleitete Zahl realer Raumrichtungen.

6.2. Die fünfzehn Antwortbereiche sind Singularlinien

Für eine perfekte Paarung m der sechs Koordinaten ist M_m das Produkt ihrer drei disjunkten Vertauschungen. Auf U hat

$$R_m = \frac{I + M_m}{2}$$

Rang zwei. Sein Bild besteht beispielsweise für $m = (01)(23)(45)$ aus

$$x = (a, a, b, b, c, c), \quad a + b + c = 0.$$

Die Projektivierung ist eine Linie. Setzt man diese Form in (6.2) ein, verschwindet die Quartik: Aus $a + b + c = 0$ folgt

$$(a^2 + b^2 + c^2)^2 = 2(a^4 + b^4 + c^4).$$

Auch der Gradient in den Tangentialrichtungen des Nullsummenraums verschwindet. Denn die drei Werte der freien Ableitung unterscheiden sich nur durch die kubische Identität mit den Wurzeln a, b, c ; der verbleibende Gradient liegt in der ausgeschlossenen Summenrichtung. So verbinden sich die 15 Rang-zwei-Antwortbereiche mit den 15 Singularlinien durch eine konkrete Rechnung.

Die Markierung „zwei aktive, drei inaktive Richtungen“ ist damit algebraisch erklärt. Ihr Zentralisator besitzt die Liealgebra $\mathfrak{su}(3) \oplus \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{u}(1)$. Die *Antwortmarkierung* ist trotzdem nicht automatisch der aus dem ursprünglichen Slotwörterbuch transportierte Hyperladungsoperator. Die Quellen enthalten dafür einen ausdrücklichen Operatorraumvergleich.

6.3. Ein neuer ausgeschriebener Nichtautonomie-Zeuge

Die zentrale Gefahr lässt sich ohne große Matrizen zeigen. Verwende unnormalisierte homogene Quellenkoordinaten

$$z = (1, 2, 3, 4)^T, \quad z' = Dz, \quad D = \text{diag}(1, -1, 1, -1).$$

Aus (6.1) folgt exakt $f(z') = f(z)$. Erlaube nun ausdrücklich den Quellgenerator

$$H = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|, \quad \dot{z} = -iHz.$$

Dann ist $DHD = -H$. Für die Ableitungen der Quartikauslesung ergibt die Kettenregel

$$\dot{f}(z') = -\dot{f}(z).$$

Der Unterschied ist nicht bloß eine gemeinsame Projektivphase. Ein konkreter Minor ist

$$f_0(z)\dot{f}_2(z) - f_2(z)\dot{f}_0(z) = -16240 i\sqrt{3} \neq 0.$$

Nach Normierung von z und z' werden alle Größen homogen skaliert; der Nichtnullbefund bleibt bestehen. Die drei Identitäten werden symbolisch im neuen Prüfer bestätigt.

Der Zeuge gilt für die ausdrücklich zugelassene zusätzliche Quellensteuerung H . Er behauptet nicht, dass jeder denkbare primitive TFPT-Ereignissatz dieselbe Nichtautonomie besitzt. Er widerlegt die allgemeinere Abkürzung, der Quartikwert trage *unabhängig vom erlaubten Generator* bereits die gesamte zukünftige Quellenentwicklung.

6.4. Kummer, weitere Codes und Invariantengrade

Die umfangreichen Quellen enthalten weitere genaue Verbindungen: einen generisch 16-blättrigen Quotienten, Kummerflächen mit 16 Doppelpunkten, Reed–Muller- und selbstduale 16-Bit-Codes, eine Theta-Verhältnisidentität mit einem $\pi/8$ -Zustandsvektor sowie Invariantengrade 8, 12, 20, 24. Diese Resultate gehören zur algebraischen Quellen- und Präparationsgeometrie.

Sie werden hier als dokumentierte Detailbefunde erhalten, nicht als neu ausgeführte vollständige Singularitäts- oder Invariantenringprüfung ausgegeben. Für den Gesamtanschluss ist ihre gemeinsame Botschaft entscheidend: Ein Quellenquotient kann sehr strukturiert sein und trotzdem Zweig-, Phasen- oder Operationsinformation verlieren. Eine besondere algebraische Präparation ist nicht identisch mit einem vollständig autonomen Weltzustand.

Quellengrundlage: [S15, S16, S18, S19, Igusa-, Kummer-, Code- und Quellenquotientkapitel].

7. Der gemeinsame Satz: Wann darf man Information weglassen?

7.1. Wirkungszustände präzise definieren

Eine Geschichte h enthält die bisherige Präparation, ausgeführte Eingriffe und registrierte Ergebnisse. Für jede erlaubte zukünftige Experimentstrategie π und Ergebnisfolge o betrachten wir

$$p(o \mid h, \text{do}(\pi)).$$

Zwei Geschichten heißen operational äquivalent, wenn diese Verteilungen für alle erlaubten Strategien gleich sind. Das Wort „erlaubt“ gehört zur Definition. Andere Kontrollmöglichkeiten können dieselbe Äquivalenzklasse wieder aufspalten.

Diese Idee hat bekannte Verwandte in kausalen Zuständen und prädiktiven Darstellungen. Der TFPT-spezifische Inhalt liegt nicht darin, Vorhersagesuffizienz erstmals zu benennen, sondern die vorhandenen Code-, Quellen- und Rekursionsfehler daran zu prüfen.[\[L01\]](#)

7.2. Der endliche lineare Abschlussatz

Satz 7.1 (Autonomie einer linearen Auslesung). *Sei X ein endlicher Vektorraum, $R : X \rightarrow Y$ eine lineare Auslesung und $T_a : X \rightarrow X$ eine Familie erlaubter linearer Entwicklungen. Auf $R(X)$ existieren wohldefinierte Entwicklungen $\bar{T}_a$ mit*

$$RT_a = \bar{T}_a R$$

genau dann, wenn

$$T_a(\ker R) \subseteq \ker R \quad \text{für jedes } a. \quad (7.1)$$

Beweis. Existiert $\bar{T}_a$, dann folgt aus $Rx = 0$ sofort $RT_a x = \bar{T}_a Rx = 0$. Umgekehrt definiere $\bar{T}_a(Rx) = RT_a x$. Haben x und x' dieselbe Auslesung, liegt ihre Differenz in $\ker R$. Bedingung (7.1) garantiert $RT_a x = RT_a x'$. Die Definition ist daher unabhängig vom gewählten Urbild. $\square$

Einfach gesagt. Was die Anzeige heute nicht unterscheiden kann, darf durch keine erlaubte Bewegung morgen plötzlich unterscheidbar werden. Andernfalls fehlt der Anzeige eine Zustandsvariable.

7.3. Der kleinste sichere Reparaturraum

Für ein Wort $w = a_n \cdots a_1$ sei $T_w = T_{a_n} \cdots T_{a_1}$. Die dauerhaft unsichtbaren Unterschiede bilden

$$N_\infty = \bigcap_w \ker(RT_w).$$

Dies ist der größte gemeinsame T_a -invariante Unterraum innerhalb von $\ker R$. Der Quotient X/N_∞ ist die kleinste lineare Zustandsbeschreibung, die alle diese zukünftigen Auslesungen erhält.

Dual lässt sich der Raum endlicher Zukunftstests berechnen:

$$\mathcal{O}_0 = \text{span}\{I, \text{ursprüngliche Messeffekte}\}, \quad (7.2)$$

$$\mathcal{O}_{n+1} = \text{span}\left(\mathcal{O}_n \cup \bigcup_a T_a^\dagger \mathcal{O}_n\right). \quad (7.3)$$

In einem d -dimensionalen Quantensystem liegt dieser Raum in $\text{End}(\mathbb{C}^d)$ und kann höchstens Dimension d^2 erreichen. Nach endlich vielen echten Rangzuwächsen stabilisiert der Abschluss. Sobald $\mathcal{O}_{n+1} = \mathcal{O}_n$ gilt, bleibt er unter allen erlaubten Wortfortsetzungen geschlossen.

Für Hamiltonkontrollen kann man statt beliebig vieler kleiner Zeitschritte die Ableitungen $i[H_a, \mathcal{O}]$ ergänzen. Auf dem TFPT-Code liefert dieses Verfahren genau den neu nachgerechneten Abschluss $10 \rightarrow 20 \rightarrow 25$.

7.4. Was dieser Satz noch nicht behauptet

Die minimale *lineare* Beschreibung ist nicht automatisch ein kleinerer Hilbertraum mit einer gewöhnlichen Dichtematrix. Positivitätskegel, zulässige Instrumente und gegebenenfalls mitgeführte Referenzsysteme müssen ebenfalls korrekt abgebildet werden. Ebenso kann ein Prozess mit unbegrenztem Gedächtnis mehr Zustandsinformation benötigen, als in einer momentanen reduzierten Dichtematrix enthalten ist.

Bei Messungen müssen unnormierte Zweige und ihre Wahrscheinlichkeiten erhalten bleiben. Zwei identische normierte Nachzustände können unterschiedliche Ereigniswahrscheinlichkeiten besitzen. Wer nur den normierten Nachzustand speichert, hat daher möglicherweise bereits eine zukünftige statistische Unterscheidung verloren.

7.5. Die verschiedenen Fehler als derselbe Test

Fall	Weggelassene Information	Konkrete Reparatur
Paarlesung	Phasen und höhere Korrelationen	Weitere Messungen oder kontrollierter Beobachtbarkeitsabschluss
Quartikquotient	Quellenzweig und seine Generatorwirkung	Quelle, ausreichende Jets oder den sicheren Quotienten behalten
Eliminierter Registerteil	Rückwirkung und Anfangskorrelation	Gedächtniskern oder expliziter Zusatzspeicher
Rekursive Gruppierung	Zwischenkanal und Einbettung	Vollständige Fusions-/Vielfachheitsinformation
Algebraischer Netzabschluss	Elementare Nachbarschaft, Kosten und Tiefe	Gewichtete Generatoren und Operationsfiltration
Normierung nur im Code	Andere Darstellungssektoren	Gemeinsame sektorweise Normprüfung und algebraischer Abschluss
Einheitskugel einer KI	Eventuell relevante Norm oder Evidenzstärke	Norm als Zustandsvariable behalten oder ihre Irrelevanz beweisen

Die Tabelle vereint die *Form* der Probleme. Sie beweist nicht, dass jedes verbleibende physikalische Herkunftsproblem bereits durch denselben endlichen Algorithmus gelöst wäre.

7.6. Eine kontrollierte Näherung

Bei bekannten normerhaltenden Quantenkanälen erlaubt ein gleichmäßiger Einzelschrittfehler $\|T_a - \hat{T}_a\|_\diamond \leq \varepsilon$ durch Teleskopieren eine Schranke $n\varepsilon$ für eine feste Folge aus n Schritten. Diese Aussage setzt dieselben Ein- und Ausgaberräume und eine tatsächliche uniforme Diamantnormschranke voraus.

Ein paar gute Testbeispiele liefern diese Schranke nicht automatisch. Für Hylæan ist deshalb ein budget- und horizontbezogener Vertrag sinnvoll: Welche Aktionen, welche Referenzen, welche Testlängen und welcher Fehler sind zertifiziert? Außerhalb dieses Vertrags bleibt Generalisierung eine überprüfbare Hypothese.

8. Eine Quelle mit mehreren Auslesungen

Einfach gesagt. Derselbe Motor kann mehrere Anzeigen antreiben. Dass zwei Anzeigen unterschiedlich aussehen, ist kein Widerspruch. Dass sie von demselben Motor stammen, muss jedoch durch eine gemeinsame Verdrahtung gezeigt werden. Genau eine solche Verdrahtung enthalten die neueren Quellenberichte – zunächst auf ausdrücklich begrenzten Zustandsräumen.

Quellengrundlage: [S20, Kapitel 12–18, insbesondere der eingebettete Bericht R06].

8.1. Die kohärente Ereignismatrix

Im logischen Fünfer $U = \{x \in \mathbb{C}^6 : \sum_i x_i = 0\}$ stehen die 15 Transpositionen T_e zur Verfügung. Die Bezeichnung e läuft über die ungeordneten Paare der sechs internen Marken. Es seien A und D die beiden 15×15 -Matrizen, welche Paare von Ereignislabels mit genau einer gemeinsamen Marke beziehungsweise mit disjunkten Marken verbinden.

Der untersuchte Quellenkanal lautet

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_{e,f=1}^{15} C_{ef} T_e \rho T_f, \quad (8.1)$$

$$C = \frac{32I + 5A - 4D}{648} = \frac{2}{27}Q_1 + \frac{1}{12}Q_5 + \frac{1}{36}Q_9. \quad (8.2)$$

Hier sind Q_1, Q_5, Q_9 orthogonale Projektoren der angegebenen Ränge. Daher ist C positiv. Eine Faktorisierung $C = BB^\dagger$ erzeugt Krausoperatoren $K_\mu = \sum_e B_{e\mu} T_e$.

Die Einträge außerhalb der Diagonalen sind nicht bloß zusätzliche klassische Wahrscheinlichkeiten. Sie beschreiben kohärente Überlagerungen verschiedener Ereignisamplituden. Insbesondere darf der negative Eintrag $-4/648$ für disjunkte Labels nicht als negative Wahrscheinlichkeit gelesen werden; die ganze Matrix ist positiv.

Die eigene Rekonstruktion bestätigt

$$\sum_\mu K_\mu^\dagger K_\mu = I_5, \quad \text{spec } \mathcal{E} = \left\{ 1^{(1)}, \left(\frac{3}{4}\right)^{(5)}, \left(\frac{11}{36}\right)^{(9)}, \left(\frac{1}{4}\right)^{(10)} \right\}.$$

Die hochgestellten Klammern geben Vielfachheiten im 25-dimensionalen Operatorraum an. Der eindeutige stationäre Zustand ist $I_5/5$. Die Choi-Matrix hat Rang 15. Ihr Rang ist nicht die Anzahl klassischer Zustände des Speichers, sondern die minimale Zahl linear unabhängiger Krausrichtungen.

8.2. Warum vier Ereignisse im Code gleich und an der Quelle verschieden sind

Die ursprünglichen 60 Quellenreflexionen sind

$$r_\ell = I_4 - 2p_\ell, \quad p_\ell = |\psi_\ell\rangle\langle\psi_\ell|.$$

Auf dem Code gilt

$$r_\ell^{\otimes 4} V = V T_{e(\ell)}.$$

Zu jeder logischen Transposition gehören vier Urbilder. In jeder solchen Faser F_e sind die Quellenprojektoren orthogonal und erfüllen

$$\sum_{\ell \in F_e} p_\ell = I_4, \quad \sum_{\ell \in F_e} r_\ell = 2I_4.$$

Auf dem Code ergibt die entsprechende Summe dagegen $4T_e$. Der Code kann diese vier Urbilder nicht unterscheiden. Das ursprüngliche Register kann es.

Diese Faserinformation ist kein unbedeutender Rest: Sie ermöglicht es, den Registerkanal zu verändern, ohne den festgehaltenen Codekanal zu verändern. Das ist ein konkretes Beispiel für „ein gemeinsamer Prozess mit verschiedenen Darstellungen“, aber ebenso eine Warnung vor einer vorschnellen Gleichsetzung dieser Darstellungen.

8.3. Der gemeinsame Amplitudenadapter

Der Quellenbericht löst das folgende lineare Problem. Für einen Registeroperator F und einen Codeoperator K werden dieselben 60 Koeffizienten gesucht:

$$F = \sum_{\ell} a_{\ell} r_{\ell}, \quad K = \sum_{\ell} a_{\ell} T_{e(\ell)}.$$

In der festgelegten reellen orthonormalen Codebasis ist dies genau dann möglich, wenn

$$K^T = K, \quad \text{tr } F = \frac{2}{3} \text{tr } K. \quad (8.3)$$

Schreibt man $K = \sum_e k_e T_e$, so ist eine Lösung

$$a_{\ell} = \frac{k_{e(\ell)}}{4} + \frac{1}{12} \text{tr} \left(r_{\ell} \left[F - \frac{\text{tr } F}{4} I_4 \right] \right).$$

Die erste Hälfte setzt die Codewirkung. Die zweite hat verschwindende Fasersummen und ergänzt die spurfreie Registerwirkung. Der gemeinsame lineare Bildraum hat Dimension 30; der gemeinsame Kern im 60-dimensionalen Koeffizientenraum ebenfalls Dimension 30.

Diese Aussage betrifft die lineare Hülle einzelner Reflexionen. Sie ist kein Satz darüber, dass schon jeder beliebige physikalische Prozess aus den primitiven TFPT-Annahmen eindeutig ausgewählt wäre.

8.4. Ein alter Populationstransfer und mehrere verschiedene Quantenquellen

Die inklusive Auslese eines Vierregisters ist

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

Für die im Bericht festgelegte geometrische Basis gilt mit

$$P_4 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 13 & 1 & 4 \\ 1 & 13 & 4 \\ 4 & 4 & 10 \end{pmatrix}$$

die exakte Identität $RP_4 = BR$. Die Eigenwerte von B sind $1, 2/3, 1/3$. Der vierte Registerplatz ist dabei nicht eingefroren, sondern wird in der Auslese gleichmäßig auf die drei Ausgänge verteilt.

Der gleiche Populationstransfer wird von einer ganzen Familie Φ_b vollständig positiver, spurtreuer

und unitaler Quantenkanäle getragen. Für $0 \leq b \leq 2/9$ lauten vier ihrer Krausoperatoren

$$\begin{aligned} F_0 &= \sqrt{5/18} I_4, \\ F_1 &= \sqrt{7/18-b} \operatorname{diag}(1, -1, 0, 0), \\ F_2 &= \sqrt{2/9-b} \operatorname{diag}(0, 0, 1, -1), \\ F_3 &= \sqrt{b} \operatorname{diag}(1, 1, -1, -1). \end{aligned}$$

Dazu kommen die zehn Operatoren $|i\rangle\langle j|/\sqrt{6}$ mit $i \neq j$, außer den beiden Richtungen $1 \leftrightarrow 2$. Alle Mitglieder haben denselben stationären Zustand $I_4/4$ und dieselbe angegebene Populationsauslese. Trotzdem sind sie experimentell verschieden. Für den Eingang $(|1\rangle + |2\rangle)/\sqrt{2}$ und den Operator $X_{12} = |1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|$ gilt

$$\langle X_{12} \rangle_{\text{nachher}} = 2b - \frac{1}{9}. \quad (8.4)$$

Bei $b = 0$ ist der Wert $-1/9$, bei $b = 1/9$ ist er $+1/9$. Diese Werte wurden mit den ausgeschriebenen Krausoperatoren erneut berechnet.

Was dieser Parameter entscheidet

Der alte Transfer, der stationäre Zustand und der gemeinsame Anschluss an den Code wählen die volle Quelle noch nicht. Eine zusätzliche Kohärenzantwort bestimmt b innerhalb dieser Familie. Ein Rückschluss aus einem zuvor gewählten b auf seine eigene Antwort ist jedoch kein Ursprungssatz.

8.5. Der bekannte gemeinsame Normierungsvertrag

Für einen Kanal mit Krausoperatoren A_μ auf einem d -dimensionalen Raum lautet die Verschränkungstreue bezüglich des maximal gemischten Eingangs

$$F_e(\Phi, I_d/d) = \frac{1}{d^2} \sum_\mu |\operatorname{tr} A_\mu|^2.$$

Sie ist unabhängig von der Krausdarstellung. Aus (8.3) folgt für einen gemeinsamen Register-/Codelift

$$F_e(\Phi, I_4/4) = \frac{25}{36} F_e(\mathcal{E}, I_5/5).$$

Für den festgehaltenen Codekanal ist $F_e(\mathcal{E}, I_5/5) = 2/5$. Die Registerfamilie besitzt entsprechend $F_e(\Phi_b, I_4/4) = 5/18$. Der Bericht konstruiert den gemeinsamen Lift, und die eigene Rechnung reproduziert ihn für $b = 1/18$.

Der ursprüngliche Satz normiert den gemeinsamen Prozess auf $\mathbb{C}^4 \oplus U$. Er behauptet ausdrücklich keine Spurtreue desselben Amplitudenlifts auf dem gesamten 256-dimensionalen Vierregisterraum. Die folgende Untersuchung prüft genau diese zuvor nicht beanspruchte Erweiterung. Sie widerspricht daher nicht dem engeren ursprünglichen Satz.

9. Neuer Sektortest: Warum der unveränderte Lift nicht auf dem ganzen Raum funktioniert

Status: Neue Herleitung in dieser Konsolidierung; exakter Ausschluss einer klar benannten Erweiterungsklasse.

Einfach gesagt. Der Motor wurde an zwei Anzeigen richtig eingestellt. Nun wird ein dritter, bisher ausgeblendeter Anschluss geprüft. Dort liefert derselbe Motor nicht die erforderliche Gesamtwahrscheinlichkeit eins, sondern $10/9$. Das Problem lässt sich nicht durch anders gewählte Namen oder eine andere Krauszerlegung beseitigen.

9.1. Der antisymmetrische Einerspeicher

In vier Kopien von $\mathbb{C}^4$ liegt der eindimensionale vollständig antisymmetrische Raum

$$\mathcal{A} = \Lambda^4 \mathbb{C}^4 \subset (\mathbb{C}^4)^{\otimes 4}.$$

Sein normierter Vektor ist die alternierende Summe der 24 verschiedenen Wörter aus 0, 1, 2, 3. Für jede 4×4 -Matrix r wirkt $r^{\otimes 4}$ auf diesem Raum mit dem Faktor $\det r$.

Eine Quellenreflexion $r_\ell = I - 2p_\ell$ hat drei Eigenwerte $+1$ und einen Eigenwert -1 . Deshalb

$$r_\ell^{\otimes 4}|_{\mathcal{A}} = -I_{\mathcal{A}} \quad \text{für alle 60 Ereignisse.} \quad (9.1)$$

Dagegen ist jede eingeschränkte Codeoperation $T_{e(\ell)}$ eine Transposition in der Standarddarstellung von S_6 , mit Spur drei. Diese zwei einfachen Charakterwerte genügen für den gesamten Ausschluss.

Satz 9.1 (Notwendige Normierungsbedingung des vollständigen Einzelereignislifts). *Es seien*

$$K_\mu = \sum_\ell a_{\mu\ell} T_{e(\ell)}, \quad L_\mu = \sum_\ell a_{\mu\ell} r_\ell^{\otimes 4}$$

mit denselben Koeffizienten. Erzeugen die K_μ einen Codekanal $\mathcal{E}$, dann gilt auf $\mathcal{A}$

$$\sum_\mu L_\mu^\dagger L_\mu \Big|_{\mathcal{A}} = \frac{25}{9} F_e(\mathcal{E}, I_5/5) I_{\mathcal{A}}. \quad (9.2)$$

Spurtreue auf dem gesamten Vierregisterraum erfordert daher mindestens

$$F_e(\mathcal{E}, I_5/5) = \frac{9}{25}.$$

Diese Bedingung ist notwendig; sie allein beweist keine Spurtreue auf allen anderen Sektoren.

Beweis. Setze $s_\mu = \sum_\ell a_{\mu\ell}$. Wegen $\text{tr } T_e = 3$ gilt $\text{tr } K_\mu = 3s_\mu$. Nach (9.1) wirkt L_μ auf $\mathcal{A}$ als $-s_\mu$. Somit beträgt seine dortige Gesamtnorm $\sum_\mu |s_\mu|^2$. Andererseits ist

$$F_e(\mathcal{E}, I_5/5) = \frac{1}{25} \sum_\mu |3s_\mu|^2.$$

Einsetzen liefert (9.2). Das Argument hängt weder von einer bestimmten Krausfaktorisation noch von einer Wahl innerhalb der 60 Faserkoeffizienten ab. $\square$

9.2. Der konkrete Wert ist zehn Neuntel

Für den Quellenkanal aus Kapitel 8 folgt sofort

$$\frac{25}{9} \cdot \frac{2}{5} = \frac{10}{9} \neq 1.$$

Der Wert lässt sich auch direkt aus der Ereignismatrix ablesen. Zu jedem der 15 Labels gibt es acht Labels mit einer gemeinsamen Marke und sechs disjunkte. Daher

$$\mathbf{1}^T C \mathbf{1} = \frac{15 \cdot 32 + 15 \cdot 8 \cdot 5 - 15 \cdot 6 \cdot 4}{648} = \frac{10}{9}.$$

Die eigene volle Matrixrechnung auf 256 Dimensionen reproduziert denselben Wert auf dem normierten antisymmetrischen Vektor.

Die entschiedene Frage

Der festgehaltene Codekanal lässt sich *nicht* mit denselben gemeinsamen Krausamplituden aus der linearen Hülle der 60 einzelnen Ereignisse zu einem spurtreuen Prozess auf dem gesamten Vierregisterraum erweitern. Diese Aussage ist exakt und unabhängig vom noch freien Registerparameter b .

9.3. Warum zusätzliche Faserfreiheit hier nicht mehr hilft

Die Faserfreiheit war im ursprünglichen Adapter nützlich, weil sie spurfreie Registeroperatoren ergänzt, während die Codewirkung unverändert bleibt. Für den antisymmetrischen Sektor zählen dagegen nur die Summen s_μ . Diese sind bereits durch die Krausspuren des Codekanals festgelegt.

Auch zusätzliche Krausoperatoren mit verschwindender Codewirkung helfen innerhalb derselben Einzelereignisklasse nicht: Aus $K_\mu = 0$ folgt $s_\mu = 0$ und damit ebenfalls verschwindende Wirkung auf $\mathcal{A}$. Die bereits zu große Gesamtnorm $10/9$ lässt sich auf diese Weise nicht auf eins vermindern.

Eine globale Skalierung aller Krausoperatoren würde zwar den antisymmetrischen Wert verändern, zugleich aber den bereits normierten Codeprozess zerstören. Genau deshalb muss eine Reparatur die Darstellungssektoren unterscheiden oder den zulässigen Operationsraum erweitern.

9.4. Was damit nicht ausgeschlossen wird

Nicht ausgeschlossen sind vollständig positive Erweiterungen mit neuen Operatorwörtern, zusätzlichen Umgebungen, einer anders ausgewählten Codequelle oder einem physisch begründeten zulässigen Unterraum, der den antisymmetrischen Sektor tatsächlich nicht enthält.

Die letzte Möglichkeit verlangt allerdings eine eigene Begründung: Wird der volle Vierregisterraum in anderen Teilen des Modells als physischer Zustandsraum verwendet, darf sein Ausschluss nicht erst nach dem misslungenen Normtest stillschweigend eingeführt werden.

Der Befund ist somit eine präzise Antwort auf eine Teilfrage, kein allgemeines Verbot einer TFPT-Welt. Er zeigt zugleich, wie wertvoll eine systematische Prüfung aller tatsächlich zugelassenen Darstellungssektoren ist.

10. Konstruktive Lösung: Normierung innerhalb der erzeugten Algebra

Status: Allgemeiner endlicher Satz mit Beweis; konkrete Anwendung auf den rekonstruierten Quellenlift numerisch kontrolliert.

Einfach gesagt. Man muss den funktionierenden Codeanschluss nicht wegwerfen. Man kann die Quelle auf den bislang falsch behandelten Bereichen vervollständigen und den bereits korrekten Bereich exakt unverändert lassen. Der Preis ist nicht ein neuer freier Zahlenfit, sondern ein größerer Befehlssatz aus zusammengesetzten ursprünglichen Operationen.

10.1. Der allgemeine Abschluss

Satz 10.1 (Spurtreue Vervollständigung in einer endlichen Operatoralgebra). *Sei $\mathfrak{A} \subseteq \text{End}(\mathcal{H})$ eine endlichdimensionale unitale $*$ -Algebra und seien $a_1, \dots, a_m \in \mathfrak{A}$. Definiere*

$$q = \sum_{\mu=1}^m a_{\mu}^{\dagger} a_{\mu}, \quad s = \text{supp } q.$$

Dabei ist s der Projektor auf den Träger von q . Mit der inversen Quadratwurzel auf diesem Träger,

$$q_+^{-1/2} = \sum_{\lambda>0} \lambda^{-1/2} P_{\lambda},$$

setzen wir

$$b_{\mu} = a_{\mu} q_+^{-1/2}, \quad b_{\perp} = I - s. \quad (10.1)$$

Alle diese Operatoren liegen in $\mathfrak{A}$ und erfüllen

$$\sum_{\mu} b_{\mu}^{\dagger} b_{\mu} + b_{\perp}^{\dagger} b_{\perp} = I.$$

Sie definieren deshalb einen vollständig positiven, spurtreuen Kanal auf ganz $\mathcal{H}$.

Beweis. Wegen der endlichen Spektralzerlegung sind s und $q_+^{-1/2}$ Polynome in q , also Elemente von $\mathfrak{A}$. Weiter gilt

$$\sum_{\mu} b_{\mu}^{\dagger} b_{\mu} = q_+^{-1/2} q q_+^{-1/2} = s.$$

Der zusätzliche Krausoperator trägt $I - s$ bei. Positivität und vollständige Positivität folgen unmittelbar aus der Krausform. $\square$

Wenn q invertierbar ist, entfällt der zusätzliche Operator $b_{\perp}$. Die Formel ist dann schlicht $b_{\mu} = a_{\mu} q^{-1/2}$. Bei singulärem q ist die Fortsetzung auf dem Kern nicht eindeutig. Die angegebene Identitätsfortsetzung ist eine zulässige Wahl, keine physische Auswahlregel.

10.2. Warum der bereits richtige Code unverändert bleibt

Folgerung 10.2 (Exakte Erhaltung eines bereits normierten Sektors). *Sei P ein gemeinsamer reduzierender Sektor der a_{μ} und gelte $qP = P$. Dann*

$$b_{\mu} P = a_{\mu} P, \quad b_{\perp} P = 0.$$

Insbesondere bleiben die einzelnen Krauszweige, ihre Wahrscheinlichkeiten und die gesamte zugehörige Quellenausgabe auf diesem Sektor unverändert.

Beweis. Aus $qP = P$ folgt $q_+^{-1/2}P = P$ und $sP = P$. Einsetzen in (10.1) liefert die Behauptung. $\square$

Dass die einzelnen Krausoperatoren erhalten bleiben, ist stärker als die Gleichheit einiger Messwerte oder des unbeobachteten Kanals. Eine mitgeführte Referenz und die zuvor festgelegte Umgebungsaufzeichnung sehen innerhalb des erhaltenen Sektors ebenfalls denselben Prozess.

Die Aussage gilt auch für eine direkte Summe mehrerer bereits richtig normierter reduzierender Sektoren. Auf dem gemeinsam betrachteten Raum $\mathbb{C}^4 \oplus (\mathbb{C}^4)^{\otimes 4}$ können somit der alte Vierregisterkanal und der alte Fünfercodekanal gleichzeitig erhalten bleiben.

10.3. Die konkrete Rechnung

Für den aus den Quellenformeln rekonstruierten Beispielpunkt $b = 1/18$ besitzt der unnormierte Vierregisterlift

$$q_{256} = \sum_{\mu} L_{\mu}^{\dagger} L_{\mu}$$

auf dem Code den Eigenwert eins und auf dem antisymmetrischen Einerspeicher den Wert $10/9$. Die numerische vollständige Diagonalisierung ergibt

$$\lambda_{\min}(q_{256}) \simeq \frac{1}{9}, \quad \lambda_{\max}(q_{256}) \simeq \frac{10}{9}.$$

Diese Extremwerte werden als numerisch bestätigte Werte ausgewiesen, nicht als eigenständiger allgemeiner Spektralsatz für jedes b .

Die anschließende Rechnung mit $L_{\mu} q_{256}^{-1/2}$ bestätigt Spurtreue auf 256 Dimensionen. Zugleich bleibt jede einzelne Codeeinschränkung unverändert. Die vollständigen Residuen stehen im beigefügten Prüfprotokoll; die verwendete numerische Akzeptanzschranke beträgt höchstens $2 \cdot 10^{-8}$ für diese Matrixkontrollen.

10.4. Was sich durch die Reparatur tatsächlich ändert

Der neue Sektortest hat gezeigt, dass eine unveränderte Fortsetzung in der linearen Hülle der 60 Einzelereignisse unmöglich ist. Daher kann die erfolgreiche normierte Fortsetzung nicht weiterhin ausschließlich in genau dieser linearen Hülle liegen.

Die funktionale Normierung bleibt jedoch in der von den ursprünglichen Ereignissen erzeugten $*$ -Algebra. Sie benötigt Produkte und Linearkombinationen ursprünglicher Operationen. Hier liegt eine echte Verbindung zwischen der Quellenfrage und dem bereits dokumentierten algebraischen Kompositionsabschluss.

Die präzise Zusammenführung

Einzelereignisse reichen nicht. Ihre erzeugte Algebra reicht für eine endliche normierte Fortsetzung. Der bereits korrekte Quellenvertrag bleibt dabei exakt erhalten. Noch offen ist, ob und mit welchen elementaren Kosten die primitive Quelle gerade diese zusammengesetzten Operationen physisch ausführt.

Ein algebraisch vorhandenes Produkt ist nicht automatisch eine elementare, schnelle oder lokal verfügbare Operation. Der nächste Vertrag muss deshalb Wortlänge, räumliche Stütze, Amplitude und Zeit der vervollständigten Krausoperatoren enthalten. Das Verfahren ist konstruktiv, aber keine kostenlose physische Implementierung.

10.5. Symmetrie und Rekursion

Wenn die ursprünglichen Krausoperatoren unter einer Symmetrie durch unitäre Mischung der Krauslabels kovariant sind, kommutiert q mit der entsprechenden Darstellung. Dann bewahrt die funktionale Normierung diese Kovarianz. Eine bereits gebrochene Ladungssymmetrie wird dagegen nicht automatisch repariert; dafür braucht man den gesonderten Test aus Kapitel 12.

Auf jedem festgelegten endlichen Raum ist die Konstruktion geschlossen. Für eine unendliche Hierarchie sind zusätzlich kompatible Einbettungen und uniforme Schranken erforderlich. Werden in verschiedenen Größen jeweils beliebig andere Fortsetzungen gewählt, folgt daraus noch kein einziger konsistenter unendlicher Prozess.

Die hier gefundene Lösung besteht daher aus zwei sauber getrennten Teilen: einem allgemeinen endlichen Vervollständigungssatz und einem offenen Implementierungs-/Grenzvertrag. Diese Trennung verhindert, dass aus einem richtigen endlichen Schritt unbemerkt ein vollständiger kosmologischer Prozess wird.

11. Zeit und Gedächtnis gehören zum selben Prozess

Einfach gesagt. Eine Anzeige kann dieselbe Zahl zeigen und trotzdem verschieden reagieren, weil im Hintergrund etwas anderes gespeichert ist. Das ist die einfachste Bedeutung von Prozessgedächtnis. Wer den Hintergrund entfernt, muss seine spätere Rückwirkung trotzdem berücksichtigen.

Quellengrundlage: [S11, S12, S20, Quellen-/Registerkapitel; D19, Kapitel 13 und Berichte R04–R06].

11.1. Die exakte Rückwirkung eines ausgeblendeten Teils

Schon ein lineares System enthält die ganze Logik. Zerlege seinen Zustand in sichtbare und ausgeblendete Größen:

$$\dot{x} = Ax + By, \quad \dot{y} = Cx + Dy.$$

Die zweite Gleichung lässt sich exakt lösen. Nach Einsetzen erhält man

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Be^{Dt}y(0) + \int_0^t Be^{D(t-s)}Cx(s) ds. \quad (11.1)$$

Der zweite Term erinnert an die ursprüngliche Präparation des ausgeblendeten Teils. Der dritte ist der Gedächtniskern. Er ist keine zusätzliche frei erfundene Kraft, sondern genau der Preis dafür, y nicht mehr ausdrücklich mitzuführen.

Wird dieser Kern einfach weggelassen, entsteht ein anderes Modell. Ein unmittelbarer Markovabschluss ist nur unter zusätzlichen Bedingungen exakt, etwa wenn die relevanten Rückkopplungen verschwinden. Näherungen brauchen eine kontrollierte Zeitskalentrennung oder eine entsprechende Fehlerschranke.

Das erklärt die gemeinsame Form der früheren Residuen-, Register- und Quellenprobleme. Es ersetzt jedoch nicht den Nachweis, dass ein bestimmter gewählter Zusatzspeicher der tatsächlich primitive TFPT-Speicher ist.

11.2. Warum der isolierte Fünferschritt keine homogene Markovzeit ist

Für den konkreten Codekanal gilt

$$\text{rank } J(\mathcal{E}) = 15, \quad \text{rank } J(\mathcal{E}^2) = 25.$$

Die Quellenberichte verwenden den konstanten positiven-Zeit-Choi-Rang einer endlichen zeitunabhängigen GKLS-Semigruppe, um eine Darstellung $\mathcal{E} = e^{t_0\mathcal{L}}$ auf demselben Fünferspeicher auszuschließen. Die eigene Rechnung bestätigt die beiden Ränge, nicht eine erneute Formalisierung des allgemeinen Semigruppensatzes.

Eine weitere direkte Kontrolle betrifft die positive spektrale Quadratwurzel des Superoperators. Ihre Choi-Matrix besitzt den negativen Eigenwert

$$\frac{18 - 5\sqrt{3} - 3\sqrt{11}}{40} = -0,01525321022 \dots$$

Diese besondere Quadratwurzel ist daher kein Quantenkanal. Allein das wäre noch kein Ausschluss jeder anderen möglichen Halbzeitrealisierung. Zusammen mit dem präzisen Semigruppenvertrag verhindert es aber die naive Gleichsetzung des diskreten Endpunkts mit einer homogenen reduzierten Zeit.

11.3. Ein größerer Raum besitzt trotzdem eine einfache kontinuierliche Zeit

Mit einer 15-dimensionalen reinen Umgebung lässt sich der Codekanal isometrisch ausführen:

$$W = \sum_e C^{1/2} |e\rangle \otimes T_e.$$

Sei $J = |0\rangle \otimes I_5$ die Einbettung des Eingangs mit dem festgelegten Blankzustand. Der Quellenbericht wählt die Phase so, dass

$$J^\dagger W = s I_5, \quad s = \sqrt{2/5}.$$

Dann sind

$$D_- = \frac{J - W}{\sqrt{2(1-s)}}, \quad H = 2D_- D_-^\dagger$$

wohldefiniert. D_- ist eine Isometrie, H ist positiv und hat auf dem 75-dimensionalen Raum das Spektrum $0^{(70)}, 2^{(5)}$. Zum Zeitpunkt $\pi/2$ gilt

$$e^{-i\pi H/2} J = W.$$

Die Quelle besitzt also eine kontinuierliche unitäre Ausführung, obwohl ihre reduzierte Fünferbeschreibung keine homogene Markovzeit dieses Endpunkts ist.

Dieser Hamiltonoperator ist ein Pulsoperator mit 70 Nullrichtungen. Er ist nicht der zuvor konstruierte MPS-Parent mit einer Aussage über einen eindeutigen langen Kettengrundzustand. Gleiche Wörter wie „positiv“, „Quelle“ oder „Zeit“ machen diese Operatoren nicht identisch.

11.4. Ein allgemeiner Dilationstrick erklärt die Reichweite

Lemma 11.1 (Positiver Reflexionspuls). *Sind $J, W : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{K}$ Isometrien mit orthogonalen Bildern, dann realisiert*

$$D = (J - W)/\sqrt{2}, \quad H = 2DD^\dagger$$

den Übergang $e^{-i\pi H/2} J = W$.

Beweis. $D^\dagger D = I$. Daher ist $DD^\dagger$ ein Projektor und $e^{-i\pi DD^\dagger} = I - 2DD^\dagger$. Weil $D^\dagger J = I/\sqrt{2}$, folgt $(I - 2DD^\dagger)J = W$. $\square$

Durch einen zusätzlichen Umgebungssektor können die Bilder orthogonal gewählt werden. Ein beliebiger endlicher Quantenkanal besitzt somit nach Wahl einer passenden Isometrie eine solche Ausführung. Die Existenz einer positiven konstanten Gesamtenergie ist folglich ein nützlicher Realisierungssatz, aber allein noch keine Auswahl gerade der Naturdynamik.

11.5. Die Halbzeit hängt davon ab, was man mit der Umgebung tut

Im konkret festgelegten Quellenpuls lautet der reduzierte Kanal

$$\mathcal{E}_t = \cos^2 t \mathcal{J} + \sin^2 t \mathcal{E}.$$

Somit sind

$$\mathcal{E}_{\pi/4} = \frac{\mathcal{J} + \mathcal{E}}{2}, \quad \mathcal{E}_{\pi/2} = \mathcal{E}, \quad \mathcal{E}_\pi = \mathcal{J}.$$

Behält man die Umgebung zwischen zwei Halbzeiten, bilden sie gemeinsam den vollen Puls. Setzt man sie zwischendurch zurück, erhält man dagegen

$$\left(\frac{\mathcal{J} + \mathcal{E}}{2}\right)^2 - \mathcal{E} = \frac{1}{4}(\mathcal{J} - \mathcal{E})^2.$$

Die Operatornorm dieser Differenz im Hilbert–Schmidt-Operatorraum beträgt $9/64$. Der Wert wurde erneut überprüft.

Damit gibt es einen einfachen operationalen Test für Gedächtnis: dasselbe Intervall einmal mit beibehaltener und einmal mit zurückgesetzter Umgebung ausführen. Ein identischer reduzierter Zwischenzustand darf ohne diesen Kontext nicht als vollständige Prozessbeschreibung gelten.

11.6. Der richtige gemeinsame Gegenstand: Instrumente und mehrzeitige Prozesse

Für einen Messausgang o und eine Aktion a ist eine Instrumentabbildung $\mathcal{J}_{o|a}$ vollständig positiv und spurnichtvermehrend; die Summe über o ist spurtreu. Für eine Folge hängen Wahrscheinlichkeiten von den *unnormierten* komponierten Zweigen ab. Ein Prozess mit Gedächtnis muss zudem die korrelierten Umgebungsanteile oder eine äquivalente mehrzeitige Beschreibung enthalten.

Ein kausal geordneter quantenmechanischer Prozessoperator, auch *Quantum Comb* oder Prozess-Tensor genannt, trägt eine Familie positiver Choi-Operatoren. In einer festen Konvention erfüllen sie rekursive Normalisierungen der Form

$$W^{(n)} \geq 0, \quad \text{tr}_{\text{out}_n} W^{(n)} = I_{\text{in}_n} \otimes W^{(n-1)}, \quad W^{(0)} = 1.$$

Das Einsetzen erlaubter Instrumente mittels der passenden Choi-Verknüpfung liefert die Versuchswahrscheinlichkeiten. Die genaue Reihenfolge und gegebenenfalls partielle Transposition hängen von der festgelegten Choi-Konvention ab. Ein beliebiger positiver Operator mit Gesamtspur eins erfüllt diese Bedingungen nicht automatisch. [L02, L04]

11.7. Warum ein Prozess-Tensor nicht einfach das ganze Weltfunktional ist

Die Formel $Z = \text{tr}(WM)$ ist als schematische Aussage über eine korrekt definierte Prozessaussage sinnvoll. Sie ist noch keine Herleitung eines quantenfeldtheoretischen Erzeugungsfunktionals $Z[g, A, J; \rho_0]$. Letzteres benötigt die dynamischen Felder, ihre Quellenkopplungen, ein Maß, Randbedingungen und bei einem Schwinger–Keldysh-Vertrag zwei Zeitäste.

Ein solches Funktional kann komplex sein; ein Wahrscheinlichkeitsfunktional für Instrumente ist dagegen positiv auf den zulässigen Testern. Die entsprechenden Abbildungen müssen konstruiert werden. Die gemeinsame Prozesssprache stellt die richtige Anschlussfrage, beseitigt aber nicht diese mathematischen Unterschiede.

12. Bindung und Ladung: Gleiches Paar, verschiedene Dynamik

Einfach gesagt. Zwei Bauanleitungen können denselben Zweierbaustein herstellen und bei drei Bausteinen trotzdem verschiedene Gebilde erzeugen. Genau das passiert bei den beiden TFPT-Bindungswegen. Ihre gemeinsame Struktur ist real; ihre Gleichsetzung als unveränderte Dynamik wäre falsch.

Quellengrundlage: [S15, S17, S18, S19, Paarmechanismen; D17, Kapitel 18–19 zum gemeinsamen Ladungstest].

12.1. Ereignisbindung und Antwortbindung

Auf zwei logischen Fünfern werden zwei verschiedene Operatoren verwendet:

$$k = I - \frac{1}{15} \sum_{a < b} T_{ab} \otimes T_{ab}, \quad (12.1)$$

$$K = \sum_m R_m \otimes R_m, \quad R_m = \frac{I + M_m}{2}. \quad (12.2)$$

M_m ist das Produkt dreier disjunkter Transpositionen auf den sechs internen Marken. Die 15 möglichen perfekten Paarungen liefern 15 Antwortprojektoren R_m vom Rang zwei.

Die Energie des direkten Ereignismodells verwendet $+k$. Der attraktive Antwortweg verwendet $-JK$ mit $J > 0$. Die gemeinsame Zerlegung des Paarraums lautet

$$U \otimes U \cong V_1 \oplus V_5 \oplus V_9 \oplus V_{10}.$$

Die Spektren wurden aus den rekonstruierten Operatoren erneut berechnet:

Sektor	1	5	9	10
Dimension	1	5	9	10
k	0	2/5	2/3	4/5
K	6	3/2	7/2	3/2

Beide Energien bevorzugen den maximal verschränkten Vektor

$$|\Omega_5\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \sum_{j=1}^5 |j\rangle \otimes |j\rangle.$$

Ihre Anregungen sind jedoch verschieden. Deshalb sind auch die späteren Mehrzellenzustände nicht durch die Übereinstimmung dieses einen Grundvektors festgelegt.

12.2. Eine echte Identität zwischen Messung und Bindung

Die Paarmessung mit dem angegebenen Rückkanal liefert einen Superoperator Φ mit Eigenwerten 1 im skalaren Sektor, 4/9 im neundimensionalen sichtbaren spurlosen Bereich und null in den übrigen 15 Richtungen.

Unter der festgelegten Vektorisierung gilt exakt

$$K = \frac{3}{2}I + \frac{9}{2}\Phi. \quad (12.3)$$

Das ist eine tragende Brücke: Dieselbe Matrixstruktur bestimmt, welche Informationen der Rückkanal erhält und welche Paarsektoren die Antwortbindung bevorzugt. Die Singularstärke der entsprechenden einfachen Auslese ist $2/3$; beim Hin-und-zurück-Kanal wird sie zu $4/9$ quadriert.

Aus (12.3) folgt nicht, dass Messung und Energie dieselbe physische Handlung sind. Ebenso wenig darf die Identität ungeprüft auf den anderen Operator k , auf eine beliebige Zeitentwicklung oder auf einen geänderten ladungskovarianten Kanal übertragen werden.

12.3. Die alte Bindung besteht den zusätzlichen Ladungstest nicht

Der normierte alte Bindungsoperator kann als

$$h = I - \Phi = P_5 + \frac{5}{9}P_9 + P_{10}$$

geschrieben werden. Für eine neutrale Paarung $U \otimes \bar{U}$ lautet die additive transportierte Hyperladung

$$Q_Y = Y \otimes I - I \otimes Y^T.$$

Der Bellvektor ist neutral. Das reicht aber nicht dafür, dass die gesamte Dynamik die Ladung erhält.

Der ausführliche Ladungsbericht gibt den exakten Befund

$$\|[h, Q_Y]\|_{\text{HS}}^2 = \frac{488 + 32\sqrt{6}}{405} > 0$$

an. Diese konkrete native Hyperladungsmatrix und der symbolische Wert werden hier als *Quellenresultat* übernommen; der mitgelieferte neue Prüfer rekonstruiert nicht nochmals das gesamte historische native Slotwörterbuch. Er prüft stattdessen die unten ausgeschriebene kovariante Reparatur unabhängig.

Eine bloße gemeinsame Grundzustandslinie bewahrt folglich nicht die Ladung aller angeregten Zustände und Übergänge. Wer den logischen Fünfer als ladungstragenden Materieträger verwendet, muss den Kommutator des tatsächlichen Hamiltonoperators prüfen.

12.4. Die ladungskovariante Vervollständigung

Der Quellenbericht klassifiziert unter der *zusätzlichen* gemeinsamen Forderung voller nativer S_6 -Symmetrie und der transportierten kontinuierlichen Ladung die positive Singulettfamilie:

$$H = cI + \kappa(I - P_\Omega), \quad \kappa > 0.$$

Die spurtreue, im angegebenen Hilbert–Schmidt-Sinn nächstgelegene Wahl ist

$$h_{\text{cov}} = \frac{5}{6}(I - P_\Omega). \quad (12.4)$$

Für jedes 5×5 -Hermitesche Y gilt

$$[h_{\text{cov}}, Y \otimes I - I \otimes Y^T] = 0.$$

Dies folgt schon aus der Neutralität von Ω unter $U \otimes \bar{U}$ und wurde mit konkreten Matrixgeneratoren überprüft.

Der entsprechende neue Rückkanal ist

$$\Phi_{\text{cov}}(X) = \frac{X + \text{tr}(X)I}{6}.$$

Sein Multiplikator auf sämtlichen spurfreien Richtungen beträgt $1/6$, nicht $4/9$. Die ursprüngliche Paarmessung und die Igusa-Quartik bleiben mathematische Objekte, sind aber nicht unverändert die neue Bewegung.

12.5. Die markierte Alternative ist weniger starr

Fordert man lediglich die markierte Gruppe $S(U(3) \times U(2))$, bleibt laut Quellenbericht ein acht-dimensionaler Hermitescher Kommutant. Die volle S_6 -Symmetrie plus kontinuierliche Ladung ist eine stärkere Forderung und darf nicht unbemerkt in die physische Theorie eingeschoben werden.

Auch die aus diesen Generatoren entstehende $\mathfrak{su}(5)$ ist nicht automatisch eine ungebrochene physische $SU(5)$ -Eichgruppe. Drei Begriffe sind verschieden: erreichbare Kontrolloperationen, erhaltene globale Symmetrien und lokale Eichfelder mit eigener Dynamik.

12.6. Eine kleine präzise Lösung für zwei ungleiche Clocks

Der Riemann–Roch-Fünfer trägt für die festgehaltene Vierteldrehung die Eigenwerte

$$(1, 1, i, -1, -i).$$

Die im Quartikcode geprüfte Vierteldrehung besitzt dagegen $(1, 1, 1, 1, -1)$. Ein invertierbarer Intertwiner auf fünf Dimensionen existiert nicht, weil schon die Spuren eins und drei verschieden sind.

Für die isolierte zyklische Gruppe $\mathbb{Z}_4$ lässt sich die kleinste gemeinsame Erweiterung vollständig bestimmen. Ihre vier komplexen irreduziblen Charaktere sind $1, i, -1, -i$. Die beiden Multiplizitätsvektoren lauten

$$m_{\text{code}} = (4, 0, 1, 0), \quad m_{\text{RR}} = (2, 1, 1, 1).$$

Ein gemeinsamer Träger muss für jeden Charakter mindestens die größere der beiden Multiplizitäten besitzen. Daher ist seine minimale Dimension

$$4 + 1 + 1 + 1 = 7.$$

Eine explizite Lösung ist

$$R_7 = \text{diag}(1, 1, 1, 1, i, -1, -i). \quad (12.5)$$

Der Codefünfer wird auf die Plätze 1, 2, 3, 4, 6 eingebettet, der RR-Fünfer auf 1, 2, 5, 6, 7.

Was der Siebenerabschluss leistet

Zwei verschiedene Fünferclocks können als verschiedene Unterdarstellungen desselben sieben-dimensionalen $\mathbb{Z}_4$ -Trägers erhalten bleiben. Sie müssen nicht fälschlich miteinander identifiziert werden. Die Minimalität gilt für genau diese beiden zyklischen Darstellungen – nicht bereits für die volle TFPT-Gruppe, die ganze Quelle oder eine Raumdimension.

Dieser Siebenerraum ist insbesondere nicht dasselbe Objekt wie der gesonderte Code auf sieben Viererregistern. Wiederkehrende Zahlen erhalten erst durch eine tatsächliche Abbildung gemeinsame Bedeutung.

13. Rekursion: Der Inhalt bleibt, der Kontext wächst

Einfach gesagt. Aus drei kleinen Speichern kann wieder ein großer Speicher mit derselben logischen Schnittstelle entstehen. Aber man muss wissen, wie die drei verbunden wurden. Wer diese Baugeschichte entfernt, kann später notwendige Information verlieren – auch dann, wenn überall dieselbe Zahl fünf steht.

Quellengrundlage: [S15, S16, S17, S18, S20, Dreierkodierungen, Vierertensoren, Umgruppierung und Mehrzellenabschluss].

13.1. Drei Tensoren sortieren die unterschiedlichen Zweige

Wähle eine reelle orthonormale Basis des Fünferraums. Die sechs projizierten Standardbasisvektoren seien q_i mit $q_i \cdot q_j = \delta_{ij} - 1/6$. Definiere die symmetrischen Vierertensoren

$$A_{abcd} = \delta_{ab}\delta_{cd} + \delta_{ac}\delta_{bd} + \delta_{ad}\delta_{bc},$$
$$C_{abcd} = \sum_{i=1}^6 (q_i)_a (q_i)_b (q_i)_c (q_i)_d.$$

Die wichtigen Richtungen sind

$$X = A - 2C, \quad F_I = 4C - A/3, \quad G = C + A/6.$$

X beschreibt den Austauschweig, F_I den Igusa-Relationstensor und G den direkten Ereigniszweig. Die eigene Rechnung bestätigt $\langle X, F_I \rangle = 0$, $\|G\|^2 = 10$ und den Igusa-Anteil

$$\frac{\|P_{F_I} G\|^2}{\|G\|^2} = \frac{2}{5}.$$

Damit sind die oft zitierten 40 Prozent eine präzise Normgewichtszerlegung *dieses* Ereignis-Vierertzustands. Sie sind weder ein universeller Anteil dunkler Materie noch eine Anzahl räumlicher Richtungen noch eine Aussage über jede Bindungsstruktur.

13.2. Die Ereignisrekursion ist ein wirklicher Intertwiner

Der Tensor

$$(V_{\text{ev}})_{abc,d} = G_{abcd}/\sqrt{2}$$

ist eine Isometrie von einem Fünfer in drei Fünfer. Auf dem angegebenen Dreiecksgrundraum gilt für alle ursprünglichen logischen Transpositionen

$$T_e^{\otimes 3} V_{\text{ev}} = V_{\text{ev}} T_e.$$

Hier erscheint nicht nur dieselbe Dimension wieder: Die tatsächliche Gruppenwirkung wird erhalten. Die Tensorisometrie wurde erneut kontrolliert.

Diese Abbildung verteilt einen unbekannten logischen Inhalt über drei korrelierte Ausgaben. Sie klont ihn nicht in drei unabhängige Kopien. Die einzelnen Ausgaben dürfen daher unvollständige Information enthalten.

Für den Austauschweig gelten andere Tensoren und andere Randfaktoren. Insbesondere werden in der entsprechenden Dreieckskodierung Y_A auf $(7/12)Y_A$ und die zentrierte Antwortbindung auf $(49/144)K_c$ abgebildet. Diese Werte gehören zu ihrem jeweiligen Projektionsvertrag.

13.3. Eine exakt ladungserhaltende Dreierkette

Für den geänderten Operator h_{cov} aus (12.4) alternieren die Träger als $U, \bar{U}, U$. Setze

$$(Wx)_{abc} = \frac{\delta_{ab}x_c + x_a\delta_{bc}}{\sqrt{12}}. \quad (13.1)$$

Dann ist $W^\dagger W = I_5$. Auf einer offenen Dreierkette mit $H_3 = h_{12} + h_{23}$ gilt

$$\text{spec } H_3 = \left\{ \left(\frac{2}{3} \right)^{(5)}, 1^{(5)}, \left(\frac{5}{3} \right)^{(115)} \right\}.$$

Der Grundraum ist $\text{Ran } W$, die Lücke beträgt $1/3$.

Der entscheidende Zusammenhang gilt für jede komplexe 5×5 -Matrix:

$$(X_1 - X_2^T + X_3)W = WX. \quad (13.2)$$

Die neue Prüfung testet diese Identität auf allen 25 Matrixeinheiten. Für unitäre U bedeutet sie $(U \otimes \bar{U} \otimes U)W = WU$. Die transportierte additive Hyperladung bleibt somit exakt erhalten.

Die äußeren und mittleren Randabbildungen lauten

$$W^\dagger X_1 W = W^\dagger X_3 W = \frac{7X + \text{tr}(X)I}{12}, \quad W^\dagger X_2 W = \frac{X^T + \text{tr}(X)I}{6}.$$

Für eine spurfreie Ladung addieren sich die Beiträge zu

$$2 \cdot \frac{7}{12}Y - \frac{1}{6}Y = Y.$$

Dieses Beispiel zeigt, wie eine wirkliche Rekursion aussehen muss: Sie erhält nicht nur die richtige Zahl von Basisrichtungen, sondern dieselbe additive Wirkung.

13.4. Komposition ja, reine Paarrekursion nein

Auf einer festgelegten alternierenden Kette erfüllen die Operatoren $e_i = 5P_{\Omega, i, i+1}$

$$e_i^2 = 5e_i, \quad e_i e_{i+1} e_i = e_i, \quad [e_i, e_j] = 0 \quad (|i - j| > 1).$$

Die ersten beiden lokalen Temperley–Lieb-Relationen wurden unabhängig an den ausgeschriebenen Matrizen kontrolliert. Der Quellenbericht gibt zusätzlich die bekannte Baxterisierung mit $q + q^{-1} = 5$ an:

$$R_i(t) = (q - q^{-1}t^2)I + (t^2 - 1)e_i, \quad q = \frac{5 + \sqrt{21}}{2}.$$

Sie erfüllt die angegebene Yang–Baxter-Kompositionsgleichung. Die Interpretation der Spektralparameter als physische Zeit oder räumliche Streuungsparameter ist dadurch nicht hergeleitet.

Auch in diesem algebraisch geschlossenen Zweig erzeugt die nächste virtuelle Ordnung echte Mehrkörperwörter, etwa $\{P_{12}, P_{23}\}$. Ein einzelner schwacher Randlink kann sich bei Projektion proportional zur alten Paarform verhalten, während zwei benachbarte schwache Links gemeinsam neue Dreikörperterme erzeugen.

Drei verschiedene Abschlussbegriffe

Die **Gruppenwirkung** kann rekursiv gleich bleiben. Die **Algebra** kann unter allen Produkten geschlossen sein. Trotzdem muss die **effektive Hamiltonfamilie** um weitere Wörter dieser

Algebra erweitert werden. Keiner dieser drei Abschlüsse darf als die beiden anderen ausgegeben werden.

13.5. Die Baugeschichte ist ein zusätzlicher Zustandsfaktor

Auf fünf logischen Zellen existieren zehn natürliche zweistufige Dreiergruppierungen. Jede einzelne Einbettung trägt einen Fünfer. Die lineare Hülle aller zehn Einbettungen besitzt jedoch Dimension 50. Ihr Abschluss unter den nativen gemittelten Paarenergien besitzt laut ausführlichem Zertifikat Dimension

$$205 = 41 \cdot 5.$$

Der 41-dimensionale Faktor trägt die verschiedenen Einbettungs- und Zwischenkanalinformationen; der Fünfer trägt die gemeinsame logische Darstellung. Werden stattdessen sämtliche einzeln beschrifteten Paarereignisse frei komponiert, kann der gesamte Raum von Dimension $5^5 = 3125$ erforderlich werden.

Erhaltener Operationsvertrag	Linearer Raum
Eine feste zweistufige Einbettung	5
Alle zehn Gruppierungen	50
Abschluss der betrachteten Einbettungen unter nativen Paarenergien	205
Alle frei zusammengesetzten einzelnen Paarereignisse	3125

Diese vier Zahlen widersprechen sich nicht. Die erlaubten zukünftigen Experimente sind verschieden. Das ist genau der Inhalt des Kriteriums aus Kapitel 7.

13.6. Der allgemeine symmetrische Mehrzellenraum

Die Zerlegung

$$U^{\otimes N} = \bigoplus_{\lambda} \mathbb{C}^{m_{\lambda}(N)} \otimes V_{\lambda}$$

führt zu

$$\text{End}_{S_6}(U^{\otimes N}) = \bigoplus_{\lambda} M_{m_{\lambda}(N)}(\mathbb{C}) \otimes I_{V_{\lambda}}.$$

Die Multiplizitätsräume sind keine entbehrlichen Dubletten. Gerade sie werden von symmetrieverträglichen Bindungen bearbeitet.

Für den ursprünglichen Fünfer ergibt die Charakterrechnung

$$m_U(N) = \frac{5^{N+1} + 15 \cdot 3^{N+1} + 40 \cdot 2^{N+1} + 135 + 265(-1)^{N+1}}{720}.$$

Die Folge für $N = 1, \dots, 7$ lautet 1, 1, 4, 11, 41, 161, 694. Ferner gilt für $N \geq 1$

$$\dim \text{End}_{S_6}(U^{\otimes N}) = \frac{400 + 40 \cdot 4^N + 15 \cdot 9^N + 25^N}{720}.$$

Diese beiden Formeln wurden durch unabhängige Enumeration der 720 Permutationen nachgerechnet.

Der allgemeine Quellenbericht verbindet seinen lokalen Generatornachweis mit der Quasipartitionsalgebra [L06]. Die hier beigefügte Rechnung prüft die Charakterdaten und die angegebene elementare Umkopplungsmatrix. Sie ersetzt nicht das gesamte historische Generatorzertifikat für jede Zellzahl.

13.7. Warum der Algebraabschluss die Geometrie nicht bewahrt

Im dokumentierten allgemeinen Satz erzeugen die nativen Paarenergien auf jedem zusammenhängenden endlichen Zellgraphen denselben symmetrischen Operatorabschluss. Eine Kette und ein vollständiger Graph unterscheiden sich dann nicht mehr durch die *abgeschlossene* Algebra.

Sie unterscheiden sich aber drastisch darin, welche Operationen unmittelbar verfügbar sind, wie viele Schritte andere Operationen brauchen und mit welchen Amplituden sie ausgeführt werden. Für Raum ist deshalb die gefilterte Struktur erforderlich:

$$\mathfrak{A}_{\leq 0} \subseteq \mathfrak{A}_{\leq 1} \subseteq \mathfrak{A}_{\leq 2} \subseteq \dots,$$

wobei $\mathfrak{A}_{\leq n}$ die aus höchstens n erlaubten elementaren Schritten erreichbaren linearen Operatorrichtungen bezeichnet. Ein vollständiger Abschluss ohne diese Filtration verliert die Ausführungskosten.

14. Raum: Was ausgeschlossen ist und was konstruiert wurde

Einfach gesagt. Eine Telefonkette und ein Netz, in dem jeder jeden direkt anrufen kann, haben dieselbe vollständige Erreichbarkeit. Ihre Entfernungen sind trotzdem verschieden. Raum muss daher aus unmittelbaren, zeitlich und energetisch gewichteten Beziehungen entstehen – nicht aus der bloßen Tatsache, dass irgendwann jede Wirkung möglich ist.

Quellengrundlage: [S15, S16, S17, S19, Graphenauswahl, Dimensionsgegenproben und markiertes A_3 -Netz].

14.1. Drei naheliegende Raumregeln sind zu schwach

Bei reiner kostenloser Attraktion $-JK$ senkt jede zusätzliche Kante die Grundenergie, weil $K \geq 3I/2$. Der vollständige Graph gewinnt; Verschränkungsmonogamie verhindert das nicht.

Bei rein positiver Ereignisenergie $k \geq 0$ ist dagegen der leere Graph bereits optimal. Disjunkte perfekte Bellpaare erreichen ebenfalls null. Ein ausgedehntes Netz wird nicht ausgewählt.

Ein bloßes gemeinsames Gesamtbudget für Kopplungen kann wiederum durch wenige getrennte Verbindungen ausgeschöpft werden. Auch das erzeugt keine große lokale Welt. Diese Aussagen entscheiden benannte einfache Auswahlklassen, nicht jede mögliche Geometriedynamik.

14.2. Das vollständig entschiedene lineare Kantenmodell

Eine besondere formtreue Kombination der beiden Paarmechanismen führt in der dokumentierten Normierung zu

$$h = \frac{3}{2}(2I - S - E_\Omega), \quad E_\Omega = 5P_\Omega.$$

S vertauscht ganze Fünferfaktoren. Für einen einfachen ungewichteten Graphen G mit gleich starken Kanten gilt

$$H(G) = J \sum_{ij \in E(G)} h_{ij} \geq -3JN_{\text{aktiv}}I.$$

Bei geradem N wird $-3JN$ genau von Vereinigungen vollständiger Komponenten gerader Größe erreicht. Unter einer zusätzlichen Zusammenhangsforderung bleibt nur K_N .

Mit einer linearen Kantenenergie μ ergibt sich das vollständige Quellenresultat:

Parameter	Optimale Graphen	$E_{\min}/J$
$\mu < 0$	Nur K_N	$-3N + \mu N(N-1)/2$
$\mu = 0$	Vereinigungen gerader Cliques	$-3N$
$0 < \mu < 6$	Perfekte Matchings	$N(\mu/2 - 3)$
$\mu = 6$	Beliebige Matchings, auch leer	0
$\mu > 6$	Nur der leere Graph	0

Die Voraussetzungen – endliche einfache Graphen, gleiche Kantenstärken, gerade Zellzahl und Optimierung über Graph und Zustand – gehören ausdrücklich zum Satz. Die Konsolidierung übernimmt den allgemeinen Beweis aus dem Quellenbericht; sie ersetzt ihn nicht durch eine extrapolierte Kleinrechnung.

14.3. Eine Konstante kann physikalisch wieder relevant werden

Bei festem Graphen verändert $H \mapsto H + cI$ nur den Energieursprung und bei unitärer Entwicklung eine globale Phase. Bei wechselnder Kantenzahl verändert eine Konstante *pro Kante* jedoch den relativen Preis unterschiedlicher Graphen.

Die dokumentierte Blockprojektion enthält

$$h \mapsto \alpha h + \beta I, \quad \alpha = 121/441, \quad \beta = 256/147.$$

Eine rein skalierende Zentrierung $h + \mu I$ verlangt $\beta + \mu = \alpha\mu$, also $\mu = -12/5$. Diese Wahl liegt gerade in der Phase des vollständigen Graphen.

Die Konstante durfte im engeren Zustandsvergleich desselben Graphen weggelassen werden. Sie darf im größeren Graphenauswahlkontext nicht weggelassen werden. Auch dieser Unterschied ist ein Beispiel für kontextabhängige zukünftige Wirksamkeit.

14.4. Die einfache Dreierfortsetzung hat keine stabile Raumdimension drei

Die kartesische Fortsetzung der einfachsten Dreierstruktur ergibt Hamming-Graphen $H(n, 3)$ mit 3^n Knoten. Für den kontinuierlichen Zufallsweg gilt

$$P_n(t) = \left(\frac{1 + 2e^{-3t}}{3} \right)^n, \quad d_s(t) = -2 \frac{d \log P_n(t)}{d \log t} = \frac{12nt}{e^{3t} + 2}.$$

Das Maximum ist $0,9261110267 \dots n$. Es wächst mit der Rekursionstiefe und stabilisiert sich nicht bei drei. Die analytische Formel und ihr Maximum wurden erneut berechnet.

Der Faktor $7/12$ einer Operatorprojektion ist ebenfalls nicht ohne zusätzlichen Nachweis ein räumlicher Längenfaktor. Die bloße Rechnung $\log 3 / \log(12/7)$ würde ohnehin etwa $2,0383$ liefern und noch keine physische Dimensionsdefinition begründen.

14.5. Der positive Kandidat: ein markiertes Inzidenznetz

Die 15 Antwortbereiche und ihre 15 kompatiblen Dreierkontexte bilden einen bipartiten Inzidenzgraphen mit 30 Knoten, 45 Kanten und Grad drei. Er ist der Tutte–Coxeter-Graph, die Inzidenzstruktur von $GQ(2, 2)$. Sein Adjazenzspektrum lautet

$$3^{(1)}, 2^{(9)}, 0^{(10)}, (-2)^{(9)}, (-3)^{(1)}.$$

Der Schleifenraum hat Dimension $45 - 30 + 1 = 16$.

Unter der vollständigen S_6 -Wirkung gibt es laut Charakteranalyse des Quellenberichts noch keine passende lineare Projektion dieses Schleifenraums auf einen Dreerraum. Eine zusätzliche Markierung

$$m_0 = (01)(23)(45)$$

reduziert die erhaltene Gruppe auf 48 Elemente. Ihre natürliche Darstellung auf drei Paardifferenzen kommt im Schleifenraum genau einmal vor. Bei gewählter Markierung und gewählter Vektordarstellung ist die entsprechende Verschiebungsabbildung bis auf den Maßstab bestimmt.

14.6. Die unabhängige Rekonstruktion des Periodengitters

Der neue Prüfer baut die 15 perfekten Paarungen und 15 Paare direkt aus sechs Labels auf. Er konstruiert die Inzidenzmatrix B und eine äquivariante harmonische Kantenform W durch

Gruppenmittelung und Projektion auf den Schleifenraum. Nach primitiver ganzzahliger Normierung gilt exakt

$$BW = 0, \quad \text{rank } W = 3, \quad W^T W = 48I_3.$$

Alle 48 Markierungswirkungen wurden auf Äquivarianz geprüft. Neun der 45 Kanten haben die Verschiebung null.

Die Verschiebungen geschlossener Wege erzeugen das Gitter mit Hermite-Normalform

$$L = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad LZ^3 = 3D_3 \cong 3A_3. \quad (14.1)$$

Das periodische Netz enthält 30 innere Knotentypen pro Gitterzelle. Die vollständigen 45 Kantenverschiebungen sind im Anhang und im maschinenlesbaren Prüfprotokoll angegeben.

14.7. Warum die Langwellenantwort tatsächlich dreidimensional ist

Für den ungewichteten kontinuierlichen Zufallsweg wird jede Basiskante mit ihrer Blochphase versehen. Der konstante normierte Nullvektor bei $k = 0$ hat 30 gleiche Komponenten. Weil $BW = 0$, verschwindet der lineare Mischterm mit höheren Bändern. Die quadratische Form des untersten Bandes ist damit

$$\frac{1}{30} W^T W = \frac{8}{5} I_3.$$

Folglich

$$\lambda_{\min}(k) = \frac{8}{5} |k|^2 + O(|k|^4). \quad (14.2)$$

Die numerische Kontrolle entlang dreier unabhängiger Richtungen bestätigt den Koeffizienten. Das nichtentartete quadratische Minimum liefert den großzeitigen Rückkehrabfall $t^{-3/2}$ und damit Spektraldimension drei für diesen konstruierten periodischen Graphen.

Das ist eine echte dreidimensionale *Diffusionsgeometrie*. Es ist noch keine relativistische Quantenwellengleichung, keine automatisch universelle Lichtgeschwindigkeit und keine Herkunft der Markierung aus P1/P2. Ein geometrisch passender Kandidat und seine physische Auswahl sind unterschiedliche Resultate.

14.8. Was in der Ortsprojektion erhalten bleiben muss

Die Endpunkte einer Nullverschiebungskante sind verschiedene innere Knotentypen am selben gewählten Ort. Sie dürfen nicht zu einem Zustand verschmolzen werden. Ebenso sind die nicht als Ort verwendeten Schleifenrichtungen nicht automatisch unwirksam; sie müssen als innere Information erhalten bleiben oder den Zukunftstest bestehen.

Der Inzidenzgraph ist dreiecksfrei. Damit kann die alte Dreiecksgrundraumrekursion nicht einfach auf jede seiner lokalen Dreierstrukturen übertragen werden. Das folgende Kapitel gibt eine konkrete Alternative, die diese geometrische Lücke schließt – unter einer ausdrücklich geänderten, ladungskovarianten Bindung.

15. Neue Montage: Ladungskovariante Dreierpfade im A3-Netz

Status: Neue explizite endliche/periodische Konstruktion; keine eindeutige Auswahl durch die primitive TFPT-Quelle.

Einfach gesagt. Das Netz hat keine Dreiecke. Statt unsichtbare Dreieckskanten zu erfinden, verwenden wir einen schon exakt gelösten Dreierbaustein, der nur einen Pfad braucht. Mit der ladungskovarianten Bindung passt dieser Baustein tatsächlich in das periodische Netz.

15.1. Die bipartite Geometrie liefert die nötige Orientierung

Die 15 Paarzerlegungsknoten erhalten die Darstellung $U \cong \mathbb{C}^5$, die 15 Paarknoten die konjugierte Darstellung $\bar{U}$. Jede Kante verbindet dann einen Träger mit seinem konjugierten Partner. Der Bellprojektor auf einer Kante ist unter $U \otimes \bar{U}$ invariant.

Ein Dreierpfad besitzt entweder die Orientierung $U, \bar{U}, U$ oder die konjugierte Orientierung $\bar{U}, U, \bar{U}$. Genau diese beiden Fälle tragen die Isometrie (13.1) beziehungsweise ihre konjugierte Version.

15.2. Ein periodisches exaktes Trimer-Cover

Der neue Prüfer findet eine konkrete Zerlegung aller 30 Knotentypen in zehn disjunkte Dreierpfade. Die Blattknoten dürfen dabei in benachbarten Periodenzellen liegen. Ihre Verschiebungen sind ganzzahlige Kombinationen der drei Gitterbasisvektoren aus (14.1).

Jeder Knotentyp kommt in genau einem der zehn Pfade vor. Werden alle zehn Pfade mit jeder Periodenverschiebung wiederholt, wird daher jeder Knoten des unendlichen Netzes genau einmal überdeckt. Verschiebungen eines Blatttyps in eine andere Zelle erzeugen keine Überlappung: Für jedes konkrete Blatt ist die zugehörige verschobene Blockmitte eindeutig bestimmt.

Die zehn Pfade sind mit ihren beiden Periodenverschiebungen vollständig in Anhang C angegeben. Fünf Blöcke tragen effektiv wieder U , fünf effektiv $\bar{U}$. Das ist eine überprüfbare Montage, nicht nur ein schematisches Bild.

15.3. Eine gemeinsame lokale Hamiltonfamilie

Sei E_{stark} die Menge der beiden inneren Kanten jedes Dreierpfads; alle übrigen Netzkanten bilden E_{schwach} . Für positive J_s, J_w definiere

$$H = J_s \sum_{ij \in E_{\text{stark}}} h_{\text{cov}, ij} + J_w \sum_{ij \in E_{\text{schwach}}} h_{\text{cov}, ij}. \quad (15.1)$$

Auf jedem endlichen periodischen Quotienten ist dieser Operator endlichdimensional, Hermitesch, positiv und bezüglich der konstruierten Netznachbarschaft lokal. Die additive Hyperladung ist die Summe von $+Y$ auf den U -Knoten und $-Y^T$ auf den konjugierten Knoten. Jede Kante kommutiert mit dieser Summe, also auch H .

Für $J_w = 0$ besteht jeder Block aus der exakt gelösten Dreierkette. Sein Grundraum ist ein Fünfer, die innere Lücke $J_s/3$. Für einen periodischen Quotienten mit $30n^3$ Knoten gibt es $10n^3$ solcher effektiven Fünfer.

Die konkret geschlossene Anschlussfrage

Es existiert ein ausdrücklich angegebenes lokales Spinmodell auf dem rekonstruierten dreidimensionalen A_3 -Netz, in dem jede Kante die additive Ladung erhält und eine periodische Blockbildung wieder dieselben fundamentalen beziehungsweise konjugierten Fünferdarstellungen liefert. Die Dreiecksfreiheit ist für *diesen geänderten Pfadzweig* kein Hindernis mehr.

15.4. Warum dies kein unverändert geschlossener TFPT-Weltprozess ist

Die Konstruktion verwendet h_{cov} , nicht die ursprüngliche Ereignisbindung k oder die ursprüngliche Antwortbindung $-K$. Sie bewahrt daher nicht automatisch den ursprünglichen Quellenkanal $\mathcal{E}$, dessen Rückübertragungswerte oder den alten Dreieckstensor G .

Zusätzlich gewählt wurden die Markierung des Netzes, die Interpretation der Verschiebungen als Ort, die Zuordnung fundamentaler und konjugierter Träger, ein bestimmtes Trimer-Cover und das Verhältnis J_w/J_s . Keine dieser Entscheidungen ist hier als aus P1/P2 eindeutig hergeleitet ausgewiesen.

Bei $J_w = 0$ ist der Gesamtgrundraum sogar stark entartet: Er hat Dimension 5^{10n^3} . Die Existenz lokaler Fünfer ist also keine Auswahl eines eindeutigen Weltvakuum. Für kleine J_w ist eine effektive Theorie durch kontrollierte Störung auf jedem festen endlichen System möglich. Ein uniformer thermodynamischer Beweis verlangt zusätzliche Arbeit.

15.5. Auch die nächste Blockbindung muss wirklich ausgerechnet werden

Die äußeren und mittleren Standorte eines Dreierpfads haben unterschiedliche Randabbildungen. Deshalb müssen schwache Links, die an einem Mittelpunkt enden, nicht denselben effektiven Paaroperator liefern wie Links zwischen zwei äußeren Standorten.

Aus der vollständigen Ladungskovarianz folgt die Ladungskovarianz der projizierten Dynamik. Daraus folgt aber nicht, dass alle effektiven Links erneut gleich starke Kopien von h_{cov} sind. In höheren Ordnungen entstehen zudem Mehrkörperterme. Die Montage liefert eine gemeinsame lokale *Ausgangsfamilie*, keinen bereits vollständig gelösten Paar-only-Renormierungsfixpunkt.

Diese Einschränkung macht den Fortschritt nicht klein: Zuvor standen ein dreieckfreier Raumkandidat und eine Dreiecksrekursion unverbunden nebeneinander. Jetzt liegt eine explizite kompatible Alternative vor, deren zusätzliche Annahmen und nächste Rechnungen eindeutig benannt sind.

16. Vom Prozessnetz zur Raumzeit: die nächsten echten Übergänge

Einfach gesagt. Eine Landkarte, ein Verkehrsplan und die tatsächlich gefahrenen Fahrzeuge sind verschiedene Dinge. Das konstruierte Netz liefert eine Landkarte. Ein vollständiger physischer Prozess müsste zusätzlich festlegen, was darauf läuft, wie schnell es läuft und warum alle Beobachter dieselben physikalischen Gesetze erhalten.

Quellengrundlage: [S03, S11, S12, S14, S19, physische Abschlussverträge und Herkunftsgrenzen].

16.1. Eine operative Entfernung lässt sich definieren – unter Bedingungen

Sind elementare Übergänge und ihre positiven Kosten τ_e gegeben, kann man setzen

$$d(i, j) = \inf_{\gamma: i \rightarrow j} \sum_{e \in \gamma} \tau_e.$$

Die Dreiecksungleichung folgt aus der Verkettung zweier Wege. Symmetrie folgt nur, wenn die umgekehrten Übergänge mit passenden gleichen Kosten verfügbar sind. Andernfalls erhält man einen gerichteten Abstand. Sind verschiedene innere Zustände ohne positive Kosten verbunden, ist gegebenenfalls nur eine Pseudometrik vorhanden.

Die Formel definiert also eine sinnvolle Geometrie, sobald die elementaren Kanten und Kosten feststehen. Sie leitet diese Eingaben nicht aus dem vollständigen algebraischen Abschluss ab. Genau die Auswahl dieser Eingaben ist ein Teil der noch gesuchten primitiven Dynamik.

16.2. Reihenfolge ist nicht schon physische Zeit

Aus $AB \neq BA$ folgt, dass die Reihenfolge zweier Eingriffe einen messbaren Unterschied machen kann. Daraus folgt aber keine Dauer in Sekunden, kein universeller Lichtkegel und kein thermodynamischer Zeitpfeil.

Umgekehrt kann auch eine kommutierende oder klassische Dynamik mit einer wohldefinierten Zeitparametrisierung ausgestattet sein. Nichtkommutativität ist daher weder eine alleinige Definition noch eine notwendige Bedingung jedes Zeitbegriffs. Die saubere Fassung der im Ausgangstext vorgeschlagenen Idee lautet: Ein Prozess trägt eine Kompositionsordnung; ein physischer Zeitvertrag muss zusätzlich Dauer, Vergleichsuhren und Kausalstruktur erklären.

Eine endliche Clock mit $C^{30} = I$ bestimmt nur einen periodischen algebraischen Endpunkt. Verschiedene Hamiltonoperatoren können dieselbe Exponentialabbildung besitzen, etwa durch verschiedene ganzzahlige Zweige ihrer Eigenphasen. Eine Clockordnung ersetzt daher nicht die Auswahl eines kontinuierlichen Generators.

16.3. Ein expliziter Übergang von Diffusion zu Wellen

Der A_3 -Laplacian liefert (14.2). Wird er in einen Zufallsweg $\dot{p} = -Lp$ eingesetzt, beschreibt er Diffusion. Setzt man stattdessen *zusätzlich gewählte* kanonische Oszillatorvariablen q_i, p_i auf die Netzknoten und definiert

$$H_{\text{harm}} = \frac{1}{2} \sum_i p_i^2 + \frac{\nu^2}{2} \sum_{ij} q_i L_{ij} q_j,$$

so folgen aus den Hamilton-Gleichungen

$$\ddot{q} + \nu^2 Lq = 0, \quad \omega^2(k) = \nu^2 \lambda_{\min}(k) = \frac{8}{5} \nu^2 |k|^2 + O(|k|^4).$$

Damit ergibt sich eine lineare langwellige Dispersion $\omega \sim \nu \sqrt{8/5} |k|$.

Dies ist eine vollständig ausgeschriebene *bedingte* Wellenrealisierung. Sie zeigt, welcher zusätzliche Dynamiktyp aus derselben räumlichen Matrix eine Welle statt Diffusion macht. Die Oszillatoren und ν sind hier Eingaben. Das Modell ist nicht identisch mit der ladungskovarianten Fünfer-Spinhamiltonfamilie aus Kapitel 15 und leitet keine chiralen Fermionen ab.

Eine gemeinsame relativistische Grenztheorie müsste außerdem die gleiche Grenzggeschwindigkeit verschiedener Sektoren, die Unterdrückung anisotroper Gitterkorrekturen und konsistente Wechselwirkungen zeigen. Ein einzelnes quadratisches Blochminimum beweist das nicht.

16.4. Wann ein stabiles Muster ein Teilchen ist

Ein geschützter Codezustand ist zunächst eine Informationsstruktur. Für eine Teilchenidentifikation braucht man zusätzlich einen räumlich propagierenden Anregungssektor. Eine mögliche präzise Diagnose ist ein Pol einer geeigneten korrelierten Antwort mit positiver spektraler Gewichtung und einer bestimmten Energie-Impuls-Relation.

Die Masse würde dann aus der tatsächlichen Dispersion und der gemeinsamen Energieeinheit gelesen; Ladungen aus der Wirkung erhaltener Generatoren; Statistik aus den lokalen Feldrelationen. Die bloße Dimension eines internen Vektorraums oder die Lücke einer endlichen Matrix erledigt diese Aufgaben nicht.

Die älteren RR/W- und geladenen Registeruntersuchungen haben genau deshalb eine wichtige Rolle. Sie prüfen Zustände, geladene Felder, Kopplungstensoren und Zeitantworten gemeinsam. Eine Übereinstimmung von 60 Quellrichtungen mit einem 60-dimensionalen Paarbereich bleibt ohne diese Operator- und Zustandsidentifikation zu schwach. Die neue Codekonstruktion ersetzt den älteren Herkunftsvertrag nicht.

16.5. Lokale Rahmen liefern eine Connection, aber noch keine Feldenergie

Angenommen, jedem Ort ist ein interner Darstellungsraum zugeordnet. Wählt man an verschiedenen Orten verschiedene Basen g_i , so muss ein Vergleichsoperator entlang einer Kante entsprechend transformieren:

$$U_{ij} \mapsto g_i U_{ij} g_j^{-1}.$$

Das Produkt um eine geschlossene Schleife transformiert nur durch Konjugation am Ausgangspunkt. Seine geeigneten invarianten Auslesungen können Krümmungsinformation tragen.

Diese Konstruktion erklärt die mathematische Rolle einer Eichconnection. Sie bestimmt jedoch weder eine Yang–Mills-Energie noch die Zahl physischer Eichbosonen, ihren kinetischen Vorfaktor oder das chirale Maß. Eine bloß unterschiedliche lokale Beschreibung wird erst durch den vollständigen redundanz- und dynamikverträglichen Feldvertrag zur physikalischen Eichtheorie.

16.6. Zustandsabhängige Beziehungen sind noch keine Einstein-Gleichung

Materie kann in einem relationalen Modell die effektiven Übergangskosten verändern. Dann ändert sie die aus diesen Kosten gelesene Geometrie. Diese Rückkopplung ist ein plausibler Ansatz für

emergente Gravitation, nicht bereits deren Herleitung.

Selbst wenn eine lokale kovariante Kontinuumswirkung existiert, hat sie allgemein mehrere zulässige Terme, etwa

$$S_{\text{eff}} = \int d^4x \sqrt{-g} \left[-\rho_{\text{vac}} + \frac{M_{\text{eff}}^2}{2} R + c_1 R^2 + c_2 R_{\mu\nu} R^{\mu\nu} + \mathcal{L}_{\text{Materie}} + \dots \right].$$

Die Koeffizienten, ihre Vorzeichen, die Gültigkeit der Ableitungsentwicklung und die universelle Kopplung müssen aus demselben Prozess folgen. Das Vorhandensein eines R -Terms allein liefert noch keine vollständige Quantengravitation.

Jacobsons Entanglement-Equilibrium-Arbeit begründet unter ihren benannten Voraussetzungen eine Beziehung zwischen lokalen Vakuumentropievariationen und der Einstein-Gleichung. Die Arbeit setzt dabei bereits wesentliche Raumzeit-/QFT-Struktur voraus; sie ist kein voraussetzungsloser Ursprung von Dimension, Materieinhalt und quantisiertem Spin zwei. Die entsprechende TFPT-Nutzung bleibt daher an ihre Voraussetzungen gebunden. [L05]

16.7. Anfangszustand, Grundzustand und Attraktor sind verschieden

Für einen zeitunabhängigen geschlossenen Hamiltonoperator kommutiert sein Grundraumprojektor P_0 mit H . Daher

$$\frac{d}{dt} \text{tr}(\rho(t) P_0) = -i \text{tr}(\rho(t) [P_0, H]) = 0.$$

Unitäre Entwicklung präpariert nicht aus beliebigen Eingängen automatisch den Grundraum. Eine Kühlung oder dissipative Auswahl benötigt einen weiteren physisch beschriebenen Austauschprozess.

Ebenso ist ein eindeutiger struktureller Fixpunkt nicht bereits ein kosmologischer Anfangszustand. Die zyklische Origin-Theory-Lesart bleibt in den Ausgangspapieren ausdrücklich eine Interpretation. Ein Kreis im Diagramm oder ein periodisches Coxeter-Element ersetzt weder die Zustandspräparation noch die Erklärung einer niedrigen Anfangsentropie. [S07, S11, S13]

17. Alpha, Flavor, Phasen und Gravitation in einer gemeinsamen Bilanz

Einfach gesagt. Die Lage eines Talbodens ist nicht seine absolute Höhe. Genau diese Unterscheidung verhindert, dass eine richtig bestimmte Kopplungszahl automatisch auch die gravitative Vakuumenergie bestimmt. Die Rechnungen müssen aus derselben normierten Wirkung stammen, nicht nur ähnliche Konstanten enthalten.

Quellengrundlage: [S05, S06, S08, S10, S14, Alpha-Abschluss, Flavorformel, Horizontkonventionen, Frontier und historische Variationsprüfungen].

17.1. Die Alpha-Gleichung ist ausdrücklich rekonstruierbar

Mit

$$c_3 = \frac{1}{8\pi}, \quad \delta_{\text{top}} = 48c_3^4, \quad q(\alpha) = \delta_{\text{top}} e^{-2\alpha}$$

und

$$\varphi_{\text{seam}}(\alpha) = \frac{1}{6\pi} + q(\alpha)(1 - q(\alpha))^{-5/4}$$

lautet die eingefrorene Abschlussgleichung

$$F(\alpha) = \alpha^3 - 2c_3^3 \alpha^2 - \frac{4}{5} 41c_3^6 \log \frac{1}{\varphi_{\text{seam}}(\alpha)} = 0. \quad (17.1)$$

Die eigene Rechnung mit 70 Dezimalstellen Arbeitspräzision reproduziert

$$\alpha_\star^{-1} = 137,0359992168407125035378603038 \dots$$

Ebenso ergibt die feste Seedformel

$$\varphi_0 = \frac{1}{6\pi} + \frac{3}{256\pi^4} = 0,05317195217684552730929247197 \dots$$

Das sind unabhängig nachgerechnete Werte der angegebenen Formeln. Hier wird kein neuer Vergleich mit aktuellen Messwerten und keine erneute empirische Bestätigung behauptet. Der allgemeine Eindeutigkeitsbeweis wird aus der Architekturquelle übernommen; der neue Prüfer berechnet die dort angegebene positive Zielwurzel hochpräzise.

17.2. Eine passende Stammfunktion ist konstruiert, aber nicht der physische Ursprung

Setze $C_\alpha = (4/5)41c_3^6$. Eine korrekte Stammfunktion ist

$$U(\alpha) = \frac{\alpha^4}{4} - \frac{2}{3}c_3^3 \alpha^3 - C_\alpha \int^\alpha \log \frac{1}{\varphi_{\text{seam}}(a)} da + C_0.$$

Dann gilt $U'(\alpha) = F(\alpha)$. Wird dagegen der Integralterm durch $-C_\alpha \alpha \log[1/\varphi_{\text{seam}}(\alpha)]$ ersetzt, entsteht bei der Ableitung ein zusätzlicher Term. Das erklärt die in der historischen Auswertung dokumentierte Verschiebung bei einer unzulässigen Potentialübernahme.

Diese Stammfunktion löst das mathematische Problem „welches eindimensionale Potential hat diese Ableitung?“. Sie beweist nicht, dass der primitive Randprozess gerade dieses Potential erzeugt. Die physische Quillen-/Ward-Identifikation bleibt eine stärkere Aussage über den tatsächlichen Quellenoperator und sein normiertes Funktional.

17.3. Warum die Vakuumkonstante nicht aus der Alpha-Wurzel folgt

Für jede Konstante C_0 bleibt die Stationaritätsgleichung dieselbe. In einer metrischen Wirkung verändert $C_0 \int \sqrt{-g} d^4x$ jedoch die Vakuumantwort. Die Alpha-Wurzel bestimmt deshalb nicht allein die kosmologische Konstante.

Auch die Schwinger–Keldysh-Normierung $Z[J, J] = 1$ beseitigt nicht automatisch eine einseitige Variation bezüglich der metrischen Quellen auf den beiden Ästen. Die absolute gravitationswirksame Normierung muss im selben physikalischen Vertrag festgelegt werden. Dies ist bereits in der Quellenanalyse vom 19./20. September deutlich herausgearbeitet. [S14, S. 8]

17.4. Flavor: eine starke Strukturformel mit einer physikalischen Übergabe

Die Standardmodellquelle verwendet

$$\widehat{m}_{f,j} = \frac{v_{\text{geo}}}{\sqrt{2}} \lambda_Y^{L_{f,j}} \Lambda_{f,j}, \quad \lambda_Y = \sqrt{\varphi_0(1 - \varphi_0)}, \quad L_{f,j} = r_{f,j} + 6n_{f,j}.$$

Residuen, Windungen und Holonomieamplituden haben darin unterschiedliche Rollen. Der Compiler gibt strukturelle Daten vor; die Zuordnung zu renormierten Feldern, physikalischen Massen, Mischungen und Neutrinodynamik verlangt den gemeinsamen Feld- und Transfervertrag.

Einheitenwahl, dimensionslose Massenverhältnisse und unterschiedliche physikalische Skalen sind nicht dieselbe Aufgabe. Ein gemeinsamer Skalenanker darf nicht als Beweis verwendet werden, dass alle übrigen dimensionslosen Verhältnisse oder dynamischen Übergänge bereits bestimmt seien.

17.5. Die vier Frontier-Schnittstellen bleiben getrennt von reinen Compilerzahlen

Die Frontierquelle gibt ausdrücklich einen Vorrang ihres Status gegenüber verkürzten Formulierungen anderer Papiere. Ihre vier Transferfamilien sind

Größe	Benötigter physischer Übergang
Koide-Bezug	Quellen-/Laufmassen zu Polmassen
Baryonenüberschuss η_B	Quelle zu kosmologischem Transport und Relikt
Axionkandidat	Masse und Kopplungen zu kosmologischer Häufigkeit
Proton-/Elektronmasse	QCD-/elektroschwaches Matching und Bindungsphysik

Dass diese Aufgaben auf eine gemeinsame diskrete Basis bezogen werden können, macht die kontinuierlichen Solver nicht identisch. Die Berichte enthalten gerade auch Unterschiede der natürlichen Clockfasern. Der Name F_{transfer} ist ein strukturierter Schnittstellenvertrag, keine Abkürzung für vier bereits unabhängig physisch gelöste Probleme. [S03, S10]

17.6. Torsion und zwei Phasenrollen

Die historische Auswertung zeigt am ursprünglichen axialen Torsionsblock, dass die algebraische Elimination eine gesunde masselose Phasenkinetik liefern kann. Die kanonische Feldnorm ist dabei eine eigene Größe:

$$A = f_{\text{PLB}} a, \quad f_{\text{PLB}} = \frac{|\lambda| \kappa \mu}{\sqrt{6}}.$$

Eine Photonantwort, ein Massenpotential und eine kosmologische Auslenkung müssen in derselben kanonischen Feldvariable verglichen werden. Eine dimensionslose Polarisationsrotation allein fixiert nicht jede kanonische Kopplung.

Insbesondere ist ein algebraischer Torsionsquadratterm nicht automatisch ein kinetischer Term für ein propagierendes massives Torsionsfeld. Der zusätzlich diskutierte Axionmassenbereich stammt laut Quellenprüfung aus einem weiteren PQ-/Kaskadensektor, nicht allein aus der eliminierten Wirkung. Ebenso können zwei verschiedene Anomalierichtungen mit kinetischer Mischung vereinbar sein; „verschiedene Rollen“ erzwingt nicht „keine Mischung“. [S14, S. 9–12]

17.7. Eine konkrete Einheitenkorrektur im Horizontpapier

Die Tabelle auf Seite 4 von `tfpt_horizon_readouts.pdf` definiert

$$\overline{M}_{\text{Pl}} = M_{\text{Pl}}/\sqrt{8\pi}$$

und druckt in der reduzierten Planckkonvention zugleich $T_H = c_3 \overline{M}_{\text{Pl}}^2/M$. Diese Kombination enthält einen zusätzlichen Faktor c_3 .

Aus den im selben Dokument verwendeten Beziehungen, bei $\hbar = c = k_B = 1$,

$$M_{\text{Pl}}^2 = \frac{1}{G}, \quad T_H = \frac{1}{8\pi G M},$$

folgt nämlich

$$T_H = \frac{c_3 M_{\text{Pl}}^2}{M} = \frac{\overline{M}_{\text{Pl}}^2}{M}. \quad (17.2)$$

Die gedruckte Tabellenzeile wurde im Seitenbild geprüft; die Korrektur folgt algebraisch aus ihren eigenen Definitionen. Sie betrifft diese konkrete Umrechnung und widerlegt nicht die übrige Standard-Horizontthermodynamik.

Das Horizontpapier bezeichnet seinen Hauptinhalt selbst als Umrechnung bekannter Physik in Naht-Einheiten, nicht als neue Gravitationsherleitung. Genau diese Einordnung bleibt in der Konsolidierung erhalten. Der Faktor 8π darf weder doppelt gezählt noch als Ersatz für die Herkunft eines dimensionsbehafteten Newtonparameters behandelt werden.

18. Die offenen Fragen als entscheidbare Verträge

18.1. Die eigentliche Gesamtfrage ist ein gemeinsames Identifikationsproblem

Ein vollständiger Kandidat müsste gleichzeitig angeben: Zustandsräume und ihre lokalen Faktoren; erlaubte elementare Operationen samt Kosten; gemeinsame Kraus-/Hamiltonamplituden; Präparation und Gedächtnis; Symmetrie- und Ladungswirkungen; räumliche Zusammensetzung; physische Auslesungen und einen kontrollierten Grenzvertrag.

Für eine Einbettung V genügen deshalb nicht nur gleiche Dimensionen oder gleiche Eigenwerte. Je nach behauptetem Anschluss sind stärkere Gleichungen erforderlich:

$$\begin{array}{ll}
 V^\dagger V = I, & \text{korrekte Kodierung,} \\
 U_{\text{mikro}} V = V U_{\text{logisch}}, & \text{gleiche Ereigniswirkung,} \\
 H_{\text{mikro}} V = V H_{\text{logisch}}, & \text{exakte dynamische Invarianz,} \\
 Q_{\text{mikro}} V = V Q_{\text{logisch}}, & \text{gleiche Ladung,} \\
 \sum_{\mu} K_{\mu}^\dagger K_{\mu} = I, & \text{gemeinsame Normierung.}
 \end{array}$$

Eine bloße Kompression $V^\dagger H V$ ist schwächer als $H V = V H_{\text{logisch}}$, weil sie Leckage ignorieren kann. Ebenso ist eine einzige Ausleseidentität $R T = B R$ schwächer als die Gleichheit sämtlicher mehrzeitiger Instrumentantworten.

18.2. Was in dieser Konsolidierung konkret entschieden wird

Frage	Antwort	Status
Was verbindet die Informationsverluste?	Nichtinvarianz des weggelassenen Kerns unter erlaubten späteren Operationen.	Allgemeiner endlicher Satz
Kann die Paaransicht allein den Codezustand ersetzen?	Nicht bei den geprüften Kontrollen: Abschluss $10 \rightarrow 20 \rightarrow 25$.	Erneut berechnet
Ist die Quartik eine autonome vollständige Quelle?	Nicht für den ausgeschriebenen erlaubten Quelpuls; gleiche Quartikwerte entwickeln sich verschieden.	Neuer exakter Zeuge
Bestimmt die alte Populationsauslese den Quantenkanal?	Nein; die Familie Φ_b besitzt einen expliziten Kohärenzzeugen.	Quellenkonstruktion, erneut geprüft
Funktioniert derselbe Einzelereignislift auf allen 256 Richtungen?	Nein; auf $\Lambda^4 \mathbb{C}^4$ ist die Norm $10/9$.	Neuer exakter Ausschluss
Lässt sich die Norm ohne Änderung des alten Codes reparieren?	Ja, durch funktionale Vervollständigung in der erzeugten endlichen $*$ -Algebra.	Neuer Anwendungssatz mit Beweis
Sind die beiden Fünferclocks identisch?	Nein. Für ihre isolierten $\mathbb{Z}_4$ -Wirkungen reicht ein minimaler gemeinsamer Siebenerträger.	Neue explizite Teilreparatur

Frage	Antwort	Status
Erhält die alte Bindung die native Hyperladung?	Nicht unverändert. Die kovariante Vervollständigung ändert die Übertragung.	Quellenentscheid
Gibt es eine exakte ladungserhaltende Dreierkodierung?	Ja, auf der alternierenden offenen Kette für h_{cov} .	Erneut geprüft
Wählt die lineare Kantenenergie einen dünnen verbundenen Raum?	Nein, innerhalb der ausdrücklich klassifizierten geraden Graphfamilie.	Quellenbeweis
Hat der markierte A_3 -Kandidat wirklich Spektraldimension drei?	Ja, für seinen kontinuierlichen Zufallsweg und periodischen Grenzwert.	Exakt rekonstruiert, numerisch kontrolliert
Passen Dreierblöcke in sein dreieckfreies Netz?	Ja, als neue periodische Pfadmontage im geänderten kovarianten Zweig.	Neue Konstruktion
Erzeugt diese Montage bereits die ursprüngliche gesamte TFPT-Dynamik?	Nein; Quelle, Koppelhierarchie und Grenzphysik sind zusätzliche Verträge.	Noch nicht hergeleitet

18.3. Warum Minimalität und Konsistenz nicht allein unsere Welt auswählen

Das Ausgangsleitbild verlangt einen minimalen, kausalen, komponierbaren Prozess. Diese Forderungen sind sinnvoll, wählen aber ohne weitere Inhalte noch keine eindeutige Dynamik.

Ein einfaches Gegenbeispiel auf einem festgelegten d -dimensionalen System ist die Familie

$$\mathcal{D}_t^{(\gamma)}(\rho) = e^{-\gamma t} \rho + (1 - e^{-\gamma t}) \frac{\text{tr } \rho}{d} I, \quad \gamma > 0.$$

Jedes Mitglied ist vollständig positiv, spurtreu und unter zeitlicher Komposition geschlossen. Unterschiedliche γ liefern trotzdem unterschiedliche messbare Relaxationszeiten. Mit geeigneten Produkten kann dieselbe Beobachtung auf größeren lokalen Systemen formuliert werden.

Das Beispiel ist kein konkurrierendes vollständiges TFPT-Weltmodell. Es beweist den engeren logischen Punkt: Die abstrakten Wörter „kausal“, „minimal“ und „komponierbar“ bestimmen noch keine sämtlichen Raten. Zusätzliche TFPT-Quellenbedingungen müssen diese Freiheit tatsächlich beseitigen.

18.4. Die acht physischen Gesamttore bleiben der Maßstab

Die folgende Zuordnung übernimmt den vollständigen Vertrag aus dem Gesamtstand vom 21. September, PDF-Seite 14. Die neuen Resultate werden darin eingeordnet, ohne den Vertrag nachträglich abzuschwächen. [S12, PDF-S. 14]

T1: Herkunft von P1/P2, Compiler und Dimension

Vorhanden: Gitterabschluss, Codebrücke, markierter Raumkandidat und die geklärte Rolle der zusätzlichen Strukturannahmen.

Noch fehlend: Ein unabhängig begründeter Ursprungssatz, der nicht erst die gewünschten Markierungen, Teilnehmermengen und Kosten als Zielbedingungen einsetzt.

Entscheidungstest: Alle Kandidaten der erklärten Ursprungsgruppe bestimmen und zeigen, welche der physischen Voraussetzungen wirklich notwendig folgen. Eine minimierte Parameterliste ist noch kein Eindeutigkeitsbeweis.

T2: Tatsächliche markierte E8-Randtheorie

Vorhanden: Der algebraische und konforme Anschluss mit benannten Theoremvoraussetzungen sowie verschiedene geladene Kandidaten.

Noch fehlend: Der gemeinsame kontrollierte Grenz- und Feldanschluss der tatsächlichen primitiven Quelle.

Entscheidungstest: Randkorrelatoren, geladene Sektoren, Normierung und Clockwirkung am selben Modell vergleichen. Der neue 10/9-Test zeigt, warum die Prüfung unbenutzter Sektoren dabei wesentlich ist.

T3: Gemeinsame lokale unitäre 3+1D-Hamiltonfamilie

Vorhanden: Eine ausdrücklich konstruierte lokale ladungskovariante Spinhamiltonfamilie auf einem räumlich dreidimensionalen periodischen Netz.

Noch fehlend: Ihre Ableitung aus der primitiven TFPT-Quelle und die Identifikation als gemeinsamer Ursprung der vorhandenen Feld-/Transfersektoren.

Entscheidungstest: Dieselben elementaren Quellamplituden müssen die lokalen Links und ihre Zeit erzeugen. Ein zusätzlich aufgesetzter Graphhamiltonoperator erfüllt nur einen Teil des geforderten Vertrags.

T4: Chirales Standardmodell und Spiegelentkopplung

Vorhanden: Interne Hyperladungen, Halbspinorinhalt und endliche ladungskovariante Bindungen.

Noch fehlend: Lokale chirale Fermionfelder, ein kompatibles Maß und ein kontrollierter Spiegel-Gap im gemeinsamen Modell.

Entscheidungstest: Spektrale Strömung, chirale Ladungsantwort, Anomaliebilanz und Spiegelanregungen bei wachsender Systemgröße berechnen. Ein Fünfer-Spinmodell ist noch kein chiraler Fermionregulator.

T5: Wechselwirkendes Kontinuum, Lorentzverhalten und Streuung

Vorhanden: Eine exakt isotrope führende Diffusionsdispersion sowie bedingte Wellen- und Kettenrealisierungen.

Noch fehlend: Ein gemeinsamer wechselwirkender Grenzwert mit kontrollierten physikalischen Korrelatoren und universellem relativistischem Verhalten.

Entscheidungstest: Skalierende Korrelationslängen, Dispersionen mehrerer Sektoren, Leckage, Mehrkörperterme und Streuungsantworten müssen unter derselben Grenzfolge kontrolliert werden.

T6: Eichkopplungen, Flavor und Neutrinodynamik

Vorhanden: Explizite Compiler- und Alphaformeln, interne Ladungstabellen und benannte Transferverträge.

Noch fehlend: Ihre gemeinsame Herkunft aus dem tatsächlich ausgeführten Quellenfunktional einschließlich der vollständigen Neutrinodynamik.

Entscheidungstest: Kopplungs-, Flavor- und Neutrinoantworten als verschiedene Ableitungen desselben normierten Funktionals bestimmen, ohne für jeden Sektor eine neue Zielanpassung einzusetzen.

T7: Quantisierter masseloser Spin zwei

Vorhanden: Bedingte geometrische und thermodynamische Anschlussargumente.

Noch fehlend: Eine physische quantisierte Spin-2-Anregung mit universeller konsistenter Kopplung und kontrollierter Dynamik.

Entscheidungstest: Die gemeinsame Langwellenantwort muss den entsprechenden Polarisationen, Redundanzen, Ward-Identitäten und Kopplungen genügen. Weder ein gekrümmtes Netz noch die Zahl 8π allein erfüllt diesen Test.

T8: Anfangszustand und gemeinsames Erzeugungsfunktional

Vorhanden: Endliche Encoder, positive Pulsdilationen, konsistente sequenzielle Zustände und der mehrzeitige Prozessrahmen.

Noch fehlend: Die primitive Zustandsauswahl und ein gemeinsames Funktional für alle physikalischen Auslesungen, einschließlich ihrer absoluten metrischen Normierung.

Entscheidungstest: Quelle und Zustand gemeinsam variieren; mehrere Anfangszustände und vollständig verschiedene Interventionsfolgen prüfen. Ein für jeden Schritt frisch gewähltes Blankregister ist keine hergeleitete kosmologische Anfangsbedingung.

18.5. Der Gesamtstatus ist keine Prozentzahl

Es wäre unzutreffend, aus 196 bestandenen Prüfbedingungen abzuleiten, dass eine bestimmte Prozentzahl einer Weltformel gelöst sei. Viele Bedingungen prüfen verschiedene Basisfälle desselben Satzes. Umgekehrt kann ein einzelner Gegenzeuge eine weitreichende unzulässige Identifikation endgültig entscheiden.

Die angemessene Bilanz lautet: Mehrere mathematische Anschlussfragen sind jetzt gelöst oder ausgeschlossen; eine neue konsistente lokale Kandidatenfamilie ist konstruiert. Der gemeinsame physische Ursprung sämtlicher acht Tore ist damit nicht nachgewiesen. Das ist das Ergebnis dieser konkreten Herleitungen, keine Behauptung einer grundsätzlichen Unlösbarkeit.

19. Hylæan: Den eigenen Wirkungsraum lernen

Einfach gesagt. Hylæan sollte nicht fragen, welche Eingaben ähnlich aussehen, sondern welche Unterschiede unter späteren Aktionen wichtig werden. Es soll einen kleinen ausführbaren Zustand lernen, Gegenbeispiele gegen falsche Zusammenfassungen suchen und seinen Zustandsraum genau dort erweitern, wo die bisherigen Vorhersagen auseinanderlaufen.

Quellengrundlage: [S01, S15, S16, S18, S20, Wirkungszustände, Prozessgedächtnis und Übertragung auf Hylæan].

19.1. Was die TFPT-Rechnungen tatsächlich beitragen

Die wichtigste übertragbare Idee ist ein *vertraglich begrenzter semantischer Zustandsraum*. Er enthält nicht alle Daten und nicht nur einen Ähnlichkeitsvektor. Er enthält diejenigen Zustandsgrößen, die für die erlaubten Aufgaben und zukünftigen Operationen nötig sind.

Der mathematische Hintergrund minimaler vorhersagender Zustände ist nicht neu; die Literatur zu kausalen Zuständen liefert dafür grundlegende Resultate [L01]. Der spezielle Nutzen der hier untersuchten TFPT-Strukturen liegt in den konkret verfügbaren Operatoren, Symmetrien, Codes, Rekursionskanälen und Gegenzeugen. Sie liefern eine kleine kontrollierte Versuchswelt, an der die falsche und die richtige Kompression exakt unterschieden werden können.

19.2. Ein Kern mit fünf getrennten Bestandteilen

Ein praktikabler Entwurf hält fünf Rollen auseinander:

Bestandteil	Inhalt
Wirkungszustand	Ausreichende Zustands- und Gedächtnisgrößen für den aktuellen Vertrag
Operationsbibliothek	Ausführbare Programme mit Ein-/Ausgangstypen, Kosten und Nebenwirkungen
Zeugenarchiv	Experimente, die bisher fälschlich zusammengefasste Zustände unterscheiden
Kompositionsbuch	Herkunft, Zwischenkanäle, Reihenfolge und gültige Rekursionsabbildungen
Prüfvertrag	Verfügbare Aktionen, Testhorizont, Fehlerschranken und unabhängige Kontrollaufgaben

Ein einziges dichtes Embedding kann diese Rollen technisch gemeinsam kodieren. Das beseitigt aber nicht die Notwendigkeit, ihren Informationsgehalt und ihre Veränderung getrennt zu prüfen.

19.3. Der exakte lineare Minimalalgorithmus

Für bekannte endliche Operatoren kann die relevante Beobachtungsbasis direkt aufgebaut werden. Ausgangspunkt sind die tatsächlich abfragbaren Observablen O_0 . Danach werden ihre Rücktransporte durch alle erlaubten Operationen ergänzt:

$$O_{n+1} = \text{span} \left(O_n \cup \{T_a^\dagger O : O \in O_n\} \right).$$

Eine rank-offenlegende Faktorisierung entfernt lineare Redundanz. Die Wiederholung endet, sobald der Rang nicht mehr wächst. Im Hamiltonfall verwendet man entsprechend $i[H_a, O]$.

```

Eingabe: Operationsmodelle T[a], beobachtbare Effekte 0, Toleranz eps
B := linear unabhangige Basis von 0 und Identitat
wiederhole:
  Kandidaten := B vereinigt mit allen T[a]^*(b)
  B_neu := rangoffenlegende Basis(Kandidaten, eps)
  falls Rang(B_neu) = Rang(B): beende
  B := B_neu
Ausgabe: notwendige Wirkungskoordinaten s_j = Erwartungswert(B_j)

```

Bei exakter Rechnung ist dies der Abschluss aus Kapitel 7. Bei Gleitkommarechnung muss die Toleranz gegenuber Singularwerten und Modellfehlern dokumentiert werden. Ein kleiner Singularwert ist nicht automatisch eine physisch unwichtige Richtung; unter langeren Programmen kann sein Effekt anwachsen.

Der beigegefugte TFPT-Prufer realisiert diese Idee am konkreten Funfer: Die direkte Paaransicht mit Rang zehn wird durch erlaubte Kontrollen zunachst auf 20 und dann auf alle 25 Operatorrichtungen erweitert.

19.4. Der lernende Fall: Gegenbeispiele statt unprufbarer Verdichtung

Sind die Operationen nicht bekannt, muss Hylean sie aus Experimenten lernen. Eine mogliche Schleife lautet:

1. Aus bisherigen Daten eine kompakte Zustands-/Programmklasse bilden.
2. Gezielt nach einer kostengunstigen Aktionsfolge suchen, bei der zwei zusammengefasste Falle unterschiedliche Antworten erwarten lassen.
3. Das Experiment ausfuhren und sein vollstandiges Protokoll mit Wahrscheinlichkeiten, Kontext und Rucksetzungen speichern.
4. Bei bestatigter Trennung eine neue Zustandskoordinate oder ein neues Gedachtnismerkmal aufnehmen.
5. Nur nach bestandenen unabhangigen Tests erneut komprimieren und wiederkehrende Wirkungsfolgen als Programme speichern.

Die Auswahl einer Probe kann beispielsweise Vorhersagedifferenz gegen Ausfuhrungskosten abwagen. Diese Zielfunktion ware eine Designentscheidung. Sie ist nicht schon aus der TFPT-Quellenenergie eindeutig vorgegeben.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen *kein Gegenbeispiel gefunden* und *aquivalenz im Vertrag bewiesen*. Endliche Daten entscheiden nicht ohne Modellannahmen das Verhalten samtlicher noch nie ausgefuhrter Programme.

19.5. Einheitskugel: Welche Norm darf entfernt werden?

Wird ein interner Vektor stets auf Norm eins projiziert, gehen seine Richtung und seine Groe unterschiedliche Wege. Die Norm kann entbehrlich sein, wenn alle spateren Entscheidungen nur von der Richtung abhangen. Dann sollte diese Invarianz nachgewiesen werden.

Wenn die Norm dagegen Evidenzmenge, Unsicherheit, gespeicherte Energie, Ereigniswahrscheinlichkeit oder eine spatere Verstarkung tragt, ist ihre Entfernung eine nicht zulassige Zustandsidentifikation. Eine einfache Reparatur ist die Faktorisierung

$$S = r \hat{S}, \quad \|\hat{S}\| = 1,$$

mit separat erhaltenem r oder einer anderen ausreichenden SkalenvARIABLE.

Dies darf nicht mit der beliebigen Normierung eines isolierten reinen Quantenzustands verwechselt werden. Dort ist ein gemeinsamer Skalenfaktor bei identischer physischer Präparation redundant; in unnormierten Instrumentzweigen trägt die Norm dagegen eine Ereigniswahrscheinlichkeit. Erst der konkrete Operationsvertrag entscheidet, welche Rolle die Norm hat.

19.6. Programme sind Wirkungsäquivalenzklassen unter einem Kontextvertrag

Zwei Programme dürfen zusammengefasst werden, wenn sie für die zugelassenen Eingänge dieselben Ausgänge, Nebenwirkungen und relevanten Zustandsänderungen besitzen. Gleicher sichtbarer Endwert ist zu wenig: Das Programm kann Speicher verändert, eine Quelle verbraucht oder einen anderen zeitlichen Kontext erzeugt haben.

Die TFPT-Umgruppierungen illustrieren dies besonders klar. Zwei Bäume tragen denselben logischen Fünfer, können aber verschiedene Einbettungsinformationen besitzen. Ein Programmkompressor benötigt daher entweder eine verlustfreie Umkodierung oder ein mitgeführtes Kompositionsregister.

Diese Sicht spricht für typisierte Programme mit Zertifikaten: gültiger Eingangsraum, erhaltene Größen, Kosten, erwartete Auslesungen und bekannte Gegenbeispiele. Ein bloßer Name oder ein nachträglich passend beschriebener Erfolg ist kein ausführbarer Baustein.

19.7. Wo ein echter Effizienzgewinn möglich ist

Ein Gewinn entsteht, wenn viele Rohzustände unter dem relevanten Operationsvertrag tatsächlich dieselbe Zukunft besitzen oder wenn Symmetrien einen kleinen invarianten Arbeitsraum liefern. Der 41-dimensionale Vielfachheitskern für einen bestimmten 205-dimensionalen Sektor ist dafür ein konkretes mathematisches Beispiel.

Ein Gewinn ist nicht garantiert, wenn der notwendige Abschluss bis zum ganzen exponentiell großen Raum wächst. Die Folge $5 \rightarrow 50 \rightarrow 205 \rightarrow 3125$ zeigt genau diese Grenze. Vollständige Algebra ist kein Synonym für effiziente Berechnung. Ebenso macht ein bekannter Fehlerkorrekturcode aus einem klassischen Rechner keinen Quantencomputer.

Der vorgeschlagene Hylæan-Kern muss deshalb *selektiv* schließen: für begründete Aufgabenklassen, mit bekannten Horizonten und adaptiver Aufnahme notwendiger Dimensionen. Eine fest auf fünf Richtungen beschränkte universelle Architektur wäre durch die vorliegenden Befunde gerade nicht gerechtfertigt.

19.8. Ein aussagekräftiger erster Leistungsvertrag

Ein geeigneter kleiner Vergleich würde drei Varianten auf denselben kontrollierten Aufgaben verwenden: eine statische komprimierte Ansicht, einen unkomprimierten Referenzzustand und den adaptiven Wirkungsabschluss. Die Aufgaben müssen absichtlich verborgene Phasen, Quellenzweige, Rücksetzungen, Umgruppierungen und gleiche Endpunkte mit verschiedenen Nebenwirkungen enthalten.

Gemessen werden sollten unabhängiger Vorhersagefehler, Zahl notwendiger Experimente, Speicherbedarf, Rechenkosten und Fehlkompressionen. Für neue Aufgabenfamilien muss die Auswertung eingefroren werden, bevor Gegenbeispiele aus diesen Familien ins Training gelangen.

Die vorliegenden 196 Kontrollen sind keine solche KI-Benchmark. Sie liefern reproduzierbare Testumgebungen und mathematische Kriterien. Eine Überlegenheit Hylæans gegenüber existierenden KI-Systemen wurde in diesem Dokument nicht gemessen.

20. Gesamtentscheidung und Reproduzierbarkeit

20.1. Das Muster, das wirklich zusammenklickt

Die stärkste gemeinsame Struktur besteht aus drei zusammengehörenden Forderungen:

Der gemeinsame Prozessvertrag

Zukunftsvollständigkeit: Keine später unterscheidbaren Zustände fälschlich identifizieren.

Kompositionskonsistenz: Normierung, Ladung, Zwischenkanäle und zeitliche Beziehungen unter Zusammensetzung erhalten.

Physische Auswahl: Aus den zulässigen konsistenten Prozessen den tatsächlich ausgeführten Prozess samt Zustand und Auslesungen begründen.

Die ersten beiden Forderungen liefern konkrete mathematische Algorithmen und Sätze. Die dritte ist nicht durch die bloße Form der ersten beiden erledigt. Sie ist der verbleibende gemeinsame Herkunftsvertrag der physischen TFPT-Theorie.

Der Code verbindet die internen algebraischen Muster. Der Beobachtbarkeitsabschluss verbindet die Informationsverluste. Der neue Charaktertest verbindet die Quellenamplituden mit der Normierung zusätzlicher Sektoren. Der algebraische Vervollständigungssatz zeigt einen konstruktiven Reparaturweg. Die neue Pfadmontage verbindet einen ausgewählten Raumkandidaten mit einer expliziten ladungskovarianten Rekursion.

20.2. Die Fortschritte gegenüber einer bloßen Zusammenfassung

Diese Ausarbeitung liefert insbesondere einen ausgeschriebenen Quotienten-/Beobachtbarkeitssatz, einen neuen projektiven Nichtautonomie-Zeugen, den exakten 10/9-Ausschluss des unveränderten vollständigen Einzelereignislifts, seine konstruktive normierte Erweiterung, den minimalen gemeinsamen $\mathbb{Z}_4$ -Clockträger und eine periodische Dreierpfadmontage im rekonstruierten A_3 -Netz.

Dabei bezeichnet „neu“ einen zusätzlichen Befund gegenüber den hier eingereichten Texten und dieser konkreten Konsolidierung. Eine weltweite Priorität aller verwendeten mathematischen Methoden wird nicht behauptet. Funktionalkalkül, Kanaltheorie, Darstellungstheorie und kausale Zustände sind etablierte Grundlagen; ihr genauer Einsatz und die ausgeschriebenen projektbezogenen Zeugen sind die hier geleistete Arbeit.

20.3. Was unabhängig gerechnet wurde

Der Hauptprüfer rekonstruiert die Code- und Quellenobjekte aus den ausdrücklich angegebenen Definitionen. Er liest keine fremden fertigen Matrizen ein. Der Geometrieprüfer baut das Inzidenzsystem aus sechs Labels auf und bestimmt seine markierte harmonische Fortsetzung neu.

Prüfdatei	Anzahl	Inhalt
<code>pruefe_tfpt.py</code>	177	Code, Momente, Spektren, Auslesung, Quelle, Normierung, Ladung, Rekursion, Alpha und Zeugen
<code>pruefe_a3.py</code>	19	Inzidenz, harmonische Verschiebungen, Periodengitter, Blochform, Clockminimalität und Trimer-Cover
Gesamt	196	Benannte Programmprüfbedingungen, keine 196 unabhängigen physikalischen Beweise

Beide Programme wurden normal und mit `python -o` ausgeführt. Die resultierenden JSON-Dateien waren jeweils bytgleich. Die Prüfungen verwenden explizite Fehlerauslösung statt ausschließlich abschaltbarer `assert`-Anweisungen. Die Einthread-Einstellung der numerischen Bibliotheken wurde festgehalten.

20.4. Exakt, numerisch und übernommen bleiben getrennt

Die Hamming-Enumeration, skalierten Momentenidentitäten, bestimmte Spektralpolynome und Spuren, die rationalen Inzidenz-/Gitterdaten sowie mehrere symbolische Zeugen sind exakt gerechnet. Orthogonale Basiswechsel, einige Rang- und Spektralkontrollen und die volle funktionale Normierung werden mit Gleitkommazahlen geprüft. Die Alpha-Wurzel wird hochpräzise numerisch berechnet.

Ein numerisches Residuum nahe null beweist nicht von selbst eine allgemeine Identität. Wo ein allgemeiner Satz behauptet wird, steht deshalb entweder der Beweis hier im Text oder die Aussage ist ausdrücklich als Quellenresultat gekennzeichnet. Die Ergebnisdateien geben die jeweilige Prüfform an.

Nicht erneut ausgeführt wurden sämtliche historischen Lean-/Repository-Programme, die komplette empirische Theorieauswertung, das allgemeine Graphenklassifikationszertifikat, alle früheren Fock-/Randmodelle oder eine KI-Leistungsbenchmark. Die beigefügten Dateien sind eine neue endliche Prüffolge, kein als solcher umbenannter historischer Gesamtlauf.

20.5. Reproduktion

Die Programme benötigen Python sowie NumPy, SciPy, SymPy und mpmath. Der ausgeführte Lauf verwendete Python 3.13.5, NumPy 2.3.5, SciPy 1.17.0, SymPy 1.14.0 und mpmath 1.3.0. Dies sind Angaben zur tatsächlich verwendeten Umgebung, keine Empfehlung oder Behauptung über die jeweils neueste Softwareversion.

Aus dem Paketverzeichnis:

```
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 OMP_NUM_THREADS=1 \
python pruefung/pruefe_tfpt.py
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 OMP_NUM_THREADS=1 \
python pruefung/pruefe_a3.py
latexmk -lualatex -interaction=nonstopmode \
TFPT_Konsolidierung_20260928.tex
```

Die beiden Prüfer schreiben ihre Ergebnisse neben die Skripte. Für einen erneuten Normal-/Optimiert-Vergleich sollte man die ersten Ergebnisdateien vor dem zweiten Lauf kopieren. Die README enthält die vollständigen Befehle und Hinweise zu numerischen Abweichungen auf anderen Plattformen.

20.6. Provenienz und die Grenze des Umfangs

Das Quellenverzeichnis enthält alle 20 hochgeladenen Dateien. Ihre tatsächlichen Namen, Dateigrößen, SHA-256-Prüfsummen und PDF-Seitenzahlen sind zusätzlich in `quellenmanifest.json` erfasst. Die zwei Fassungen der Sitzung vom 20. September bleiben getrennt; die erweiterte Fassung 2 wird bei späteren Korrekturen bevorzugt.

Die sechs umfangreichen Markdown-Gesamtdokumentationen enthalten teilweise dieselben älteren Berichte erneut. Wiederholungen werden nicht als unabhängige Bestätigungen gezählt. Historische Testzahlen und eingebettete alte Chat-Zitationsmarker werden nicht zu neuen Nachweisen erklärt.

Der Bestand wurde quellengebunden nach den tragenden Themen und Übergängen ausgewertet. Das Dokument beansprucht weder eine Zeile-für-Zeile-Neuedition sämtlicher Anhänge noch eine unabhängige Verifikation jeder Behauptung auf allen über tausend PDF-Seiten. Es konsolidiert die wesentlichen Struktur-, Quellen-, Dynamik- und Abschlussstränge und legt die neu geprüften Teile ausdrücklich offen.

20.7. Schlussbild

Die Theorie in einem belastbaren Satz

TFPT besitzt einen konkret verbundenen algebraischen Bauplan. Seine physische Fortsetzung muss ein Prozess sein, der bei jeder Auslesung und jeder Zusammensetzung genau die Unterschiede bewahrt, die später wirksam werden können. Mehrere fehlerhafte Abkürzungen sind entschieden; mehrere endliche Anschlüsse sind jetzt konstruiert. Die gemeinsame Auswahl unserer beobachteten Welt bleibt ein zu erfüllender physikalischer Vertrag, nicht ein durch eine schöne Erzählung ersetzter Beweis.

A. Notation und die wichtigsten Rollen

Zeichen	Bedeutung in dieser Ausarbeitung
$\mathcal{H}_4 = (\mathbb{C}^4)^{\otimes 4}$	Ursprünglicher Vierregisterraum, Dimension 256
P, S, Q_P	Rang-5-Codeprojektor, Rang-35-Symmetrisierung und Rang-16-Pauli-Projektor
V	Isometrie des ursprünglichen Fünfercodes in vier Register
U	Logischer Fünferraum; bei unitären Matrizen ist die lokale Verwendung jeweils ausdrücklich erklärt
r_ℓ, p_ℓ	Quellenreflexion und Rang-1-Quellenprojektor auf $\mathbb{C}^4$
T_e	Eine der 15 logischen Transpositionen
M_m, R_m	Perfekte Paarung auf sechs Marken und zugehöriger Rang-2-Antwortprojektor
k, K	Direkte Ereignisenergie und Antwortbindungskern; verschiedene Operatoren
$\Phi, \mathcal{E}, \Phi_b$	Paar-Rückkanal, kohärenter Codequellenkanal und Registerkanalfamilie; nicht austauschbar
F_e	Verschrankungstreue bezüglich des angegebenen Eingangs
$q = \sum a_\mu^\dagger a_\mu$	Normierungsoperator eines noch nicht notwendig spurtreuen Kraussatzes
h_{cov}	Geänderte ladungskovariante Singulettbindung
A, C, G, F_I	Symmetrische Vierertensoren; C in Kapitel 8 ist dagegen ausdrücklich die 15er-Ereignismatrix
B, W, L im Raumkapitel	Inzidenzmatrix, harmonische Kantenform und Periodengitterbasis
W im Rekursionskapitel	Explizite Dreierisometrie; kein räumliches Verschiebungsfeld
ρ_0	Gemeinsamer Anfangszustand, nicht automatisch der Grundzustand
$\mathcal{W}$ beziehungsweise $\mathcal{W}^{(n)}$	Mehrzeitiger Prozessoperator in der jeweils festgelegten Choi-Konvention
v_{geo}	Dimensionsbehafteter Skalen-/Metrologieanker im Ausgangsvertrag
$T1, \dots, T8$	Vollständige physikalische Abschlussbedingungen, keine einzelnen Programmtests

B. Vollständige elementare Umkopplung

Die vier Zwischenkanäle 1, 5, 9, 10 der drei ursprünglichen Fünferdarstellungen sind durch die im Quellenbericht angegebene Matrix verbunden:

$$\mathcal{R} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{3}{5} & \frac{\sqrt{10}}{5} \\ \frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{3}{4} & -\frac{3\sqrt{5}}{20} & -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{3}{5} & -\frac{3\sqrt{5}}{20} & \frac{11}{20} & -\frac{3\sqrt{10}}{20} \\ \frac{\sqrt{10}}{5} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{3\sqrt{10}}{20} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Die eigene symbolische Rechnung bestätigt $\mathcal{R}^T \mathcal{R} = I$ und $\mathcal{R}^2 = I$. Die Umgruppierung ist daher verlustfrei, wenn alle benötigten Zwischenkanäle erhalten bleiben. Die Projektion auf nur einen Lieblingskanal ist ein anderes Verfahren und kann Information verlieren. [S15, Teil E, Q12]

Diese Matrix ist zunächst ein Wechsel vollständiger Darstellungsbasen. Eine lokale physische Implementierung mit angegebenen elementaren Kosten wird durch die Matrix allein nicht hergeleitet.

C. Periodisches Trimer-Cover

Die Knotentypen 0 bis 14 sind die lexikographisch geordneten perfekten Paarungen der Labels $0, \dots, 5$. Die Typen 15 bis 29 sind die lexikographisch geordneten Zweiermengen. Innerhalb eines Tripels sind die Spalten Mitte, linkes Blatt und rechtes Blatt angegeben. Eine Periodenverschiebung (a, b, c) bedeutet $L(a, b, c)^T$ mit der Gitterbasis aus (14.1).

Die Tabelle ist direkt aus dem eigenen Ergebnisobjekt erzeugt. Alle zehn periodischen Pfadfamilien zusammen überdecken jeden Knoten genau einmal. Das effektive V steht hier für den fundamentalen Fünfer, $\bar{V}$ für seinen konjugierten Partner.

Mitte	Links	Rechts	Δ_L	Δ_R	Effektiv
0	15	24	$(0, 0, 0)$	$(0, 0, 0)$	$\bar{V}$
1	25	28	$(0, 0, 0)$	$(0, 0, 0)$	$\bar{V}$
2	26	27	$(0, 0, 0)$	$(0, 0, 0)$	$\bar{V}$
4	16	22	$(1, -2, -1)$	$(2, -1, -2)$	$\bar{V}$
23	5	8	$(0, 1, -2)$	$(1, -1, -2)$	V
17	6	7	$(0, 0, 0)$	$(1, -2, 1)$	V
3	21	29	$(0, 0, 0)$	$(0, 0, 0)$	$\bar{V}$
18	10	11	$(0, -1, 2)$	$(0, 0, 0)$	V
20	9	12	$(-2, 2, 1)$	$(-1, 2, -1)$	V
19	13	14	$(2, -1, -2)$	$(0, 0, 0)$	V

Die Blattverschiebungen beziehen sich auf eine durch einen Spannbaum gewählte Orts-Eichung. Diese kann von den unmittelbaren harmonischen Kantenvektoren des folgenden Anhangs verschieden aussehen; geschlossene Perioden und das Netz sind dieselben. Die Prüfroutine berechnet die beiden Darstellungen und die ganzzahligen Periodenkoordinaten ausdrücklich.

D. Die 45 harmonischen Kantenverschiebungen

Jede Zeile ist eine orientierte Kante von einer perfekten Paarzerlegung zum enthaltenen Paar. Die Verschiebung steht in den dreidimensionalen kartesischen Koordinaten der primitiven harmonischen Form W , nicht bereits in Periodenkoordinaten. Die umgekehrte Kante erhält das negative Vorzeichen. Aus dieser vollständigen Liste folgen $BW = 0$ und $W^T W = 48I_3$.

Nr.	Paarzerlegung	Paar	Verschiebung
1	(01)(23)(45)	(01)	(0, 0, 0)
2	(01)(23)(45)	(23)	(0, 0, 0)
3	(01)(23)(45)	(45)	(0, 0, 0)
4	(01)(24)(35)	(01)	(0, 0, 0)
5	(01)(24)(35)	(24)	(0, 2, 2)
6	(01)(24)(35)	(35)	(0, -2, -2)
7	(01)(25)(34)	(01)	(0, 0, 0)
8	(01)(25)(34)	(25)	(0, 2, -2)
9	(01)(25)(34)	(34)	(0, -2, 2)
10	(02)(13)(45)	(02)	(2, 2, 0)
11	(02)(13)(45)	(13)	(-2, -2, 0)
12	(02)(13)(45)	(45)	(0, 0, 0)
13	(02)(14)(35)	(02)	(-1, -1, 0)
14	(02)(14)(35)	(14)	(1, 0, -1)
15	(02)(14)(35)	(35)	(0, 1, 1)
16	(02)(15)(34)	(02)	(-1, -1, 0)
17	(02)(15)(34)	(15)	(1, 0, 1)
18	(02)(15)(34)	(34)	(0, 1, -1)
19	(03)(12)(45)	(03)	(2, -2, 0)
20	(03)(12)(45)	(12)	(-2, 2, 0)
21	(03)(12)(45)	(45)	(0, 0, 0)
22	(03)(14)(25)	(03)	(-1, 1, 0)
23	(03)(14)(25)	(14)	(1, 0, -1)
24	(03)(14)(25)	(25)	(0, -1, 1)
25	(03)(15)(24)	(03)	(-1, 1, 0)
26	(03)(15)(24)	(15)	(1, 0, 1)
27	(03)(15)(24)	(24)	(0, -1, -1)
28	(04)(12)(35)	(04)	(-1, 0, -1)
29	(04)(12)(35)	(12)	(1, -1, 0)
30	(04)(12)(35)	(35)	(0, 1, 1)
31	(04)(13)(25)	(04)	(-1, 0, -1)
32	(04)(13)(25)	(13)	(1, 1, 0)
33	(04)(13)(25)	(25)	(0, -1, 1)
34	(04)(15)(23)	(04)	(2, 0, 2)
35	(04)(15)(23)	(15)	(-2, 0, -2)
36	(04)(15)(23)	(23)	(0, 0, 0)
37	(05)(12)(34)	(05)	(-1, 0, 1)
38	(05)(12)(34)	(12)	(1, -1, 0)
39	(05)(12)(34)	(34)	(0, 1, -1)
40	(05)(13)(24)	(05)	(-1, 0, 1)
41	(05)(13)(24)	(13)	(1, 1, 0)
42	(05)(13)(24)	(24)	(0, -1, -1)
43	(05)(14)(23)	(05)	(2, 0, -2)
44	(05)(14)(23)	(14)	(-2, 0, 2)
45	(05)(14)(23)	(23)	(0, 0, 0)

E. Quellenbestand und Versionszuordnung

Die folgende Zuordnung erfasst alle 20 Eingaben. Die kurze Prüfsumme dient der schnellen Identitätskontrolle; die vollständigen SHA-256-Werte stehen in `quellenmanifest.json`. PDF-Seiten sind Dateiseiten, nicht notwendig die aufgedruckte Seitenzählung. Bei Markdown-Dateien bezeichnet der Umfang die Datei, nicht eine feste Druckseitenzahl.

Kürzel	Rolle und Funddatei	Umfang / SHA-256-Anfang
S01	Wirkungszustände und vorgeschlagener gemeinsamer Prozesskern. <code>EingefügterText.txt</code>	18,5 KiB <code>7bec3e76a7a1</code>
S02	TFPT-Einleitung, Abhängigkeitsstruktur und Statusrahmen. <code>introduction.pdf</code>	715 PDF-Seiten <code>9c0f89499e6e</code>
S03	Physische Tore, Compilerrest und Schnittstellenverträge. <code>tfpt_research_contracts.pdf</code>	239 PDF-Seiten <code>cd1e9cfb4526</code>
S04	E8-Audit, Verklebung und Bootstrap. <code>tfpt_3_e8_audit_bootstrap.pdf</code>	157 PDF-Seiten <code>c32056888f09</code>
S05	Architektur, Träger, Gitterabschluss und Alpha-Gleichung. <code>tfpt_1_architecture_e8.pdf</code>	80 PDF-Seiten <code>e1c388393ee2</code>
S06	Standardmodellgerüst, Flavor und bedingte physische Auslesungen. <code>tfpt_2_standard_model.pdf</code>	67 PDF-Seiten <code>3c08a6739e3e</code>
S07	Struktureller Ursprung und ausdrücklich bedingte zyklische Interpretation. <code>origin_theory.pdf</code>	38 PDF-Seiten <code>64dee2785ae5</code>
S08	Standard-Horizontphysik in Naht-Einheiten. <code>tfpt_horizon_readouts.pdf</code>	18 PDF-Seiten <code>3899dbe9e7ae</code>
S09	Gegenprüfungen und Grenzen der Reduktionen. <code>tfpt_5_redteam.pdf</code>	18 PDF-Seiten <code>84fb0c7c847c</code>
S10	Statusautorität für Koide, Baryonenüberschuss, QCD, Axion und QG. <code>tfpt_4_frontier.pdf</code>	23 PDF-Seiten <code>25a2270b59db</code>
S11	Erweiterte Quellen-, Rand-, Paar- und Registerforschung. <code>TFPT_Universalraum_Sitzungsdokumentation_2026-09-20_v2.pdf</code>	80 PDF-Seiten <code>695f7ae53a09</code>
S12	Gemeinsamer Quellenanschluss, RR/W und vollständige Tore. <code>TFPT_Gesamtstand_und_Loesungsweg_20260921.pdf</code>	97 PDF-Seiten <code>15a357708f4c</code>
S13	Früherer Sitzungsstand, gegenüber Fassung 2 historisch eingeordnet. <code>TFPT_Universalraum_Sitzungsdokumentation_2026-09-20.pdf</code>	50 PDF-Seiten <code>fd5d98e2c106</code>
S14	Historische Herkunft, Variations-, Phasen- und Normierungsprüfung. <code>TFPT_Gesamtauswertung_der_Session_19-20_September_2026.pdf</code>	41 PDF-Seiten <code>cba66687ad47</code>
S15	Code, Ereignisse, Bindung, Rekursion und allgemeine Mehrzellenalgebra. <code>TFPT_Gesamtdokumentation_20260927.md</code>	459,6 KiB <code>6bfe17f497f8</code>

Kürzel	Rolle und Funddatei	Umfang / SHA-256-Anfang
S16	Quartikkonstruktion, Austauschrekursion und Dimensionsgegenproben. TFPT_Gesamtdokumentation_Code_Quartik_Rekursion_2026-09-26.md	175,3 KiB bfbf56cf6ae0
S17	Vereinigung der Paarmechnismen und vollständige Graphenauswahl. TFPT_Gesamtdokumentation_Ergebnisse_und_Herleitungen_2026-09-27.md	119,1 KiB f32efe20bb40
S18	Quellenquotient, Ladungstest und kovariante Komposition. TFPT_Gesamtdokumentation2_20260927.md	441,5 KiB 873ee05a8779
S19	Codefamilien und markierter periodischer A3-Raumkandidat. TFPT_Universalraum_Gesamtdokumentation_2026-09-27.md	740,5 KiB ee9c89e82d12
S20	Kohärente Quelle, Gedächtnis und gemeinsamer 60-Ereignislift. TFPT_Universalraum_Gesamtdokumentation_20260927.md	324,7 KiB 94c6b354ebed

Literatur und Quellen

Die Kürzel S01–S20 bezeichnen die bereitgestellten Dateien, nicht automatisch unabhängig begutachtete physikalische Literatur. L01–L06 sind ergänzend überprüfte externe Grundlagen. Ihre Einbeziehung ersetzt keine fehlende TFPT-Herkunftsherleitung.

- [S01] *Wirkungszustände und vorgeschlagener gemeinsamer Prozesskern.* ohne eigenes Fassungsdatum. Bereitgestellte Datei: `EingefügterText.txt`.
- [S02] Stefan Hamann und Alessandro Rizzo. *TFPT-Einleitung, Abhängigkeitsstruktur und Statusrahmen.* 9. September 2026, v5.4 / rev 1218. Bereitgestellte Datei: `introduction.pdf`.
- [S03] Stefan Hamann und Alessandro Rizzo. *Physische Tore, Compilerrest und Schnittstellenverträge.* 9. September 2026, v5.4 / rev 1218. Bereitgestellte Datei: `tfpt_research_contracts.pdf`.
- [S04] Stefan Hamann und Alessandro Rizzo. *E8-Audit, Verklebung und Bootstrap.* 7. September 2026, v5.4 / rev 1216. Bereitgestellte Datei: `tfpt_3_e8_audit_bootstrap.pdf`.
- [S05] Stefan Hamann und Alessandro Rizzo. *Architektur, Träger, Gitterabschluss und Alpha-Gleichung.* 7. September 2026, v5.4 / rev 1216. Bereitgestellte Datei: `tfpt_1_architecture_e8.pdf`.
- [S06] Stefan Hamann und Alessandro Rizzo. *Standardmodellgerüst, Flavor und bedingte physische Auslesungen.* 7. September 2026, v5.4 / rev 1216. Bereitgestellte Datei: `tfpt_2_standard_model.pdf`.
- [S07] Stefan Hamann und Alessandro Rizzo. *Struktureller Ursprung und ausdrücklich bedingte zyklische Interpretation.* 7. September 2026, v5.4 / rev 1216. Bereitgestellte Datei: `origin_theory.pdf`.
- [S08] Stefan Hamann und Alessandro Rizzo. *Standard-Horizontphysik in Naht-Einheiten.* 7. September 2026, v5.4 / rev 1216. Bereitgestellte Datei: `tfpt_horizon_readouts.pdf`.
- [S09] Stefan Hamann und Alessandro Rizzo. *Gegenprüfungen und Grenzen der Reduktionen.* 7. September 2026, v5.4 / rev 1216. Bereitgestellte Datei: `tfpt_5_redteam.pdf`.
- [S10] Stefan Hamann und Alessandro Rizzo. *Statusautorität für Koide, Baryonenüberschuss, QCD, Axion und QG.* 9. September 2026, v5.4 / rev 1218. Bereitgestellte Datei: `tfpt_4_frontier.pdf`.
- [S11] *Erweiterte Quellen-, Rand-, Paar- und Registerforschung.* 20. September 2026, Fassung 2. Bereitgestellte Datei: `TFPT_Universalraum_Sitzungsdokumentation_2026-09-20_v2.pdf`.
- [S12] *Gemeinsamer Quellenanschluss, RR/W und vollständige Tore.* 21. September 2026. Bereitgestellte Datei: `TFPT_Gesamtstand_und_Loesungsweg_20260921.pdf`.
- [S13] *Früherer Sitzungsstand, gegenüber Fassung 2 historisch eingeordnet.* 20. September 2026, erste Fassung. Bereitgestellte Datei: `TFPT_Universalraum_Sitzungsdokumentation_2026-09-20.pdf`.
- [S14] *Historische Herkunft, Variations-, Phasen- und Normierungsprüfung.* 19.–20. September 2026. Bereitgestellte Datei: `TFPT_Gesamtauswertung_der_Session_19-20_September_2026.pdf`.
- [S15] *Code, Ereignisse, Bindung, Rekursion und allgemeine Mehrzellenalgebra.* Zusammenstellung 27. September 2026. Bereitgestellte Datei: `TFPT_Gesamtdokumentation_20260927.md`.
- [S16] *Quartikkonstruktion, Austauschrekursion und Dimensionsgegenproben.* Forschungsfolge 26. September 2026, Fassung 1.0. Bereitgestellte Datei: `TFPT_Gesamtdokumentation_Code_Quartik_Rekursion_2026-09-26.md`.
- [S17] *Vereinigung der Paarmechanismen und vollständige Graphenauswahl.* 27. September 2026. Bereitgestellte Datei: `TFPT_Gesamtdokumentation_Ergebnisse_und_Herleitungen_2026-09-27.md`.
- [S18] *Quellenquotient, Ladungstest und kovariante Komposition.* 27. September 2026. Bereitgestellte Datei: `TFPT_Gesamtdokumentation2_20260927.md`.
- [S19] *Codefamilien und markierter periodischer A3-Raumkandidat.* 27. September 2026. Bereitgestellte Datei: `TFPT_Universalraum_Gesamtdokumentation_2026-09-27.md`.
- [S20] *Kohärente Quelle, Gedächtnis und gemeinsamer 60-Ereignislift.* 27. September 2026. Bereitgestellte Datei: `TFPT_Universalraum_Gesamtdokumentation_20260927.md`.
- [L01] Cosma Rohilla Shalizi und James P. Crutchfield. *Computational Mechanics: Pattern and Prediction, Structure and Simplicity.* 1999/2000; Journal of Statistical Physics 104 (2001). <https://arxiv.org/abs/cond-mat/9907176>.

- [L02] Giulio Chiribella, Giacomo M. D’Ariano und Paolo Perinotti. *Theoretical framework for quantum networks*. Physical Review A 80, 022339 (2009). <https://arxiv.org/abs/0904.4483>.
- [L03] Emanuel Knill und Raymond Laflamme. *A Theory of Quantum Error-Correcting Codes*. Preprint 1996; verwendet wird die angegebene arXiv-Fassung. <https://arxiv.org/abs/quant-ph/9604034>.
- [L04] Felix A. Pollock, César Rodríguez-Rosario, Thomas Frauenheim, Mauro Paternostro und Kavan Modi. *Operational Markov condition for quantum processes*. Physical Review Letters 120, 040405 (2018). <https://arxiv.org/abs/1801.09811>.
- [L05] Ted Jacobson. *Entanglement Equilibrium and the Einstein Equation*. Preprint 2015, überarbeitete Fassung 2016. <https://arxiv.org/abs/1505.04753>.
- [L06] Zaji Daugherty und Rosa Orellana. *Quasi-partition algebra*. Preprint 2012; Zentralisator auf Tensorpotenzen der Standarddarstellung. <https://arxiv.org/abs/1212.2596>.